

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Nguyễn Thủy Thanh

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP HÀM BIẾN PHỨC

Kính gửi

Tư' sách Khoa Toán

ĐHQN

Tg. Thanh Thủy

14/06/05

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI



MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU	5
Chương I. HÀM CHÍNH HÌNH.....	7
§1. Khái niệm về hàm biến phức	7
1 ⁰ . Hàm giá trị phức biến thực	7
2 ⁰ . Hàm sơ cấp.....	11
3 ⁰ . Hàm biến phức	19
4 ⁰ . Hàm đơn điệu	28
§2. Đạo hàm trong miền phức.....	31
§3. Tích phân trong miền phức	39
1 ⁰ . Sự tồn tại và phương pháp tính tích phân trong miền phức.....	39
2 ⁰ . Các công thức tích phân Cauchy	46
§4. Chuỗi Taylor. Chuỗi Laurent	55
1 ⁰ . Chuỗi Taylor.....	55
2 ⁰ . Chuỗi Laurent.....	63
Chương II. ÁNH XẠ BẢO GIÁC.....	75
§1. Một số khái niệm chung	75
1 ⁰ . Sự tồn tại ánh xạ bảo giác.....	75
2 ⁰ . Các nguyên lý cơ bản của ánh xạ bảo giác.....	76
3 ⁰ . Bài toán cơ bản của lý thuyết ánh xạ bảo giác.....	77
§2. Ánh xạ phân tuyến tính.....	79
§3. Ánh xạ Jukovski	97
§4. Ánh xạ $w = e^z$ và $w = \log z$	115
§5. Các hàm lượng giác và hàm siêu việt khác.....	128

Chương III. THẶNG DƯ VÀ ỨNG DỤNG	141
§1. Điểm bất thường cô lập	141
1 ^o . Điểm bất thường cô lập đơn trị	141
2 ^o . Khái niệm về điểm bất thường cô lập đa trị	151
§2. Thặng dư	158
1 ^o . Tính thặng dư	158
2 ^o . Các định lý về thặng dư và ứng dụng để tính tích phân đường	170
§3. Tích tích phân hàm biến thực	177
1 ^o . Tích phân biểu thức hữu tỷ $R(\sin\theta, \cos\theta)$ đối với sinus và cosinus, $0 \leq \theta \leq 2\pi$	177
2 ^o . Tích phân suy rộng với cận vô hạn của hàm hữu tỷ	183
3 ^o . Tích phân suy rộng cận vô hạn của hàm hữu tỷ nhân với hàm $\cos\alpha x$ hoặc $\sin\beta x$	193
4 ^o . Tích phân hàm có thác triển giải tích đa trị	206
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỦ YẾU	217

LỜI NÓI ĐẦU

Để thấm nhuần nội dung và phương pháp của lý thuyết hàm biến phức, việc nghiên cứu lý thuyết cần được tiến hành cùng với việc giải một số lượng đầy đủ các bài tập.

Nhằm giúp sinh viên có tài liệu học tập và đặc biệt là giúp sinh viên tránh được sự ngỡ ngàng khi tiếp cận các khái niệm của giải tích phức, chúng tôi biên soạn cuốn *“Hướng dẫn giải bài tập hàm biến phức”* này. Nội dung của cuốn sách được phân thành ba chương:

Chương I: Hàm chỉnh hình.

Chương II: Ảnh xạ bảo giác,

Chương III: Thặng dư và ứng dụng.

Mỗi mục của cuốn sách được tách thành ba phần liên kết với nhau bởi nội dung chính của mục đó. Mỗi mục được bắt đầu từ sự trình bày những cơ sở lý thuyết thường sử dụng và những chỉ dẫn về các phương pháp để giải bài tập. Tiếp đó là đưa ra nhiều ví dụ mẫu với lời giải chi tiết nhằm lý giải và minh họa bản chất của các phương pháp cơ bản của lý thuyết hàm biến phức. Phần cuối cùng của mỗi mục là phần bài tập tự giải có kèm theo trả lời và chỉ dẫn cho một số bài. Thông qua phần này, bạn đọc có thể tự kiểm tra mức độ nhận thức lý thuyết và kỹ năng thực hành.

Chúng tôi không có ý định biên soạn cuốn sách này dưới dạng một tuyển tập các bài toán hay đưa vào đây một số lượng quá lớn các bài tập mà chú ý nhiều hơn đến tính chuẩn mực và sự đa dạng của các bài tập được tuyển chọn.

Nội dung cuốn sách gắn gũi với chương trình học tập của sinh viên các ngành Toán - Cơ, Toán - Lý của các trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Sư phạm và các trường Đại học Kỹ thuật. Cuốn sách cũng rất tiện lợi cho các cán bộ kỹ thuật muốn tự tìm hiểu sâu hơn nội dung Hàm biến phức để áp dụng trong lĩnh vực nghiên cứu của mình.

Mới xuất bản lần đầu, chắc chắn cuốn sách còn có nhiều thiếu sót. Chúng tôi rất chân thành mong được bạn đọc vui lòng chỉ cho những thiếu sót của cuốn sách về tất cả mọi phương diện.

Hà Nội, mùa Xuân 2002

Tác giả

Chương I

HÀM CHỈNH HÌNH

§1. KHÁI NIỆM VỀ HÀM BIẾN PHỨC

1⁰. Hàm giá trị phức biến thực

Giả sử trên đoạn $[a, b] \subset \mathbb{R}$ cho hàm giá trị phức biến thực liên tục $z(t) : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$. Khi t biến thiên trên đoạn $[a, b]$, điểm $z(t)$ vạch nên tập hợp nào đó trên $\mathbb{C}$. Tập hợp đó cùng với thứ tự mà điểm $z(t)$ biến thiên khi tham số t tăng liên tục từ a đến b ($a < b$) được gọi là đường cong liên tục, còn phương trình:

$$z = z(t) = x(t) + iy(t), \quad t \in [a, b] \quad (1)$$

được gọi là phương trình tham số của đường cong.

Như vậy, đường cong liên tục (1) là tập hợp có thứ tự trên $\mathbb{C}$, nghĩa là nó luôn luôn được định hướng theo hướng tăng của tham số t . Hướng chuyển động của điểm $z(t)$ dọc theo đường cong (1) tương ứng với hướng tăng của tham số t được gọi là hướng dương.

Hai phương trình tham số

$$z = z(t), \quad t \in [a, b]$$

$$z = z_1(t), \quad t \in [a_1, b_1]$$

cùng xác định một đường cong liên tục khi và chỉ khi tồn tại hàm thực $\varphi(t)$ liên tục và đơn điệu tăng trên đoạn $[a, b]$ sao cho $\varphi(a) = a_1$, $\varphi(b) = b_1$, $z(t) = z_1(\varphi(t))$, $t \in [a, b]$.

Đường cong liên tục (1) được gọi là đường cong Jordan ($\equiv$ đường cong không tự cắt) nếu $\forall t', t''; t' < t''; t', t'' \in [a, b]$ thì $z(t') \neq z(t'')$, $z(t'') \neq z(b)$. Nếu $z(a) = z(b)$ thì (1) là đường cong đóng Jordan, còn nếu

$z(a) \neq z(b)$ thì (1) là đường cong không đóng. Đường cong đóng Jordan trên mặt phẳng phức C thường được gọi là chu tuyến.

Đường cong liên tục (1) được gọi là:

- (i) Đường cong trơn nếu trên $[a, b]$ hàm $z(t)$ có đạo hàm liên tục khác 0;
- (ii) Đường cong trơn từng khúc nếu nó được lập nên từ một số hữu hạn đường cong trơn.

CÁC VÍ DỤ

Ví dụ 1. Tìm phương trình dưới dạng phức của đường tròn $\Gamma(a; R)$ với tâm tại điểm $a \in C$ và bán kính R .

Giải: Ta ký hiệu $z - a = \tilde{R} \cdot e^{i\varphi}$. Đối với các điểm của $\Gamma(a; R)$, ta có:

$$\tilde{R} = |z - a| = R$$

Do đó, phương trình cần tìm có dạng: $z - a = Re^{i\varphi}$, trong đó argumen φ đóng vai trò tham số.

Ví dụ 2. Cho phương trình đường cong dưới dạng phức $z = 3e^{it} + 2e^{-it}$. Hãy xác định dạng của đường cong đã cho.

Giải: Ta có: $z = x + iy = 3e^{it} + 2e^{-it} \Leftrightarrow x = 5\cos t, y = \sin t$. Đó là phương trình tham số của đường cong. Khử tham số t ta có:

$$\frac{x}{5} = \cos t; y = \sin t \Rightarrow \frac{x^2}{25} + y^2 = 1$$

Do đó, đường cong đã cho là đường elip với các bán trục bằng 5 và 1.

Ví dụ 3. Đường cong $z = z(t), t \in [-\frac{\pi}{2}, 2\pi]$:

$$z(t) = \begin{cases} e^{it}, & -\frac{\pi}{2} \leq t \leq 2\pi \\ \frac{3t}{\pi} - 4, & \pi \leq t \leq 2\pi \end{cases}$$

là đường cong không đóng với điểm tự cắt là $z = 1$. Theo đó, các điểm $z_1 = z(0)$ và $z_2 = z\left(\frac{5\pi}{3}\right)$ là những điểm khác nhau của đường cong mặc dù chúng là những điểm trùng nhau của mặt phẳng.

Ví dụ 4. Hãy xác định đường cong được cho bởi hàm $z = isint$, $t \in [0, 2\pi]$.

Giải: Ta có

$$z(t) = isint \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = sint \end{cases}$$

Khi $t \in [0, 2\pi]$ thì $sint$ nhận mọi giá trị từ -1 đến $+1$. Do đó, phương trình đã cho biểu diễn đoạn trục ảo $-1 \leq y \leq 1$. Đường cong đã cho là đường cong đóng (đó là đoạn thẳng kép!). Thật vậy, khi $t = 0$, $t = 2\pi$ thì các đầu mút của đường cong trùng nhau và trùng với gốc tọa độ. Hơn thế nữa, mọi điểm của đường cong đều là điểm bội. Thật vậy, nếu $0 < t_0 < \pi$ thì do $sint_0 = \sin(\pi - t_0)$, ta có:

$$z(t_0) = z(\pi - t_0), t_0 \in (0, \pi)$$

Nếu $\pi < t_0 < 2\pi$ thì do $\sin t_0 = \sin(3\pi - t_0)$ nên

$$z(t_0) = z(\pi - 3t_0), t_0 \in [\pi, 2\pi].$$

Như vậy đoạn $[-1, 1]$ trên trục ảo được vòng hai lần.

Ví dụ 5. Hãy xác định đường trên mặt phẳng được cho bởi phương trình:

$$z = \sin\alpha \cdot cht + i \cos\alpha \cdot sht, \alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], t \in \mathbb{R}.$$

Giải: Ta có: $z = x + iy$ và do đó

$$x = \sin\alpha \cdot cht$$

$$y = \cos\alpha \cdot sht, t \in \mathbb{R} \quad (2)$$

Khi $\alpha \neq 0$, $\alpha \neq \pm \frac{\pi}{2}$, từ (2) ta có:

$$\frac{x^2}{\sin^2 \alpha} - \frac{y^2}{\cos^2 \alpha} = ch^2 t - sh^2 t = 1 \quad (3)$$

Đó là phương trình hypecbôn. Vì (3) thu được từ (2) bởi phép bình phương nên hypecbôn (3) có thể chứa những điểm "ngoại lai" đối với (2). Ta cần xét xem (2) có trùng với toàn bộ đường cong (3) hay không?

1°. Giả sử $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$. Khi đó $x = \sin\alpha \cdot cht < 0$ vì $cht > 0$, $\forall t$. Điều đó có nghĩa rằng các điểm của (2) chỉ có thể thuộc nhánh bên trái của

hypecbôn (3). Khi $t \in \mathbb{R}$ thì x biến thiên từ 0 đến $-\infty$, còn y biến thiên từ $-\infty$ đến $+\infty$. Do đó, đường cong (2) trùng với toàn bộ nhánh bên trái của hypecbôn.

2*. Giả sử $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Tương tự như trên, dễ dàng thấy rằng (2) trùng với nhánh bên phải của (3).

3*. Giả sử $\alpha = 0$. Từ (2) ta có:

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = \text{sht} \end{cases}$$

Với $-\infty < t < \infty$, ta có sht biến thiên trên khoảng $(-\infty, \infty)$. Do đó, đường (2) là trục ảo của mặt phẳng z .

4*. Với $\alpha = \frac{\pi}{2}$, ta có:

$$\begin{cases} x = \text{cht} \\ y = 0 \end{cases}$$

Đó là phương trình tia $x \geq 1$ (vì $\text{cht} \geq 1$).

5*. Sau cùng, với $\alpha = -\frac{\pi}{2}$, ta thu được:

$$\begin{cases} x = -\text{cht} \\ y = 0 \end{cases}$$

Trong trường hợp này, đường đã cho là tia $x \leq -1$ của trục thực.

BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Hãy xác định các đường cong được mô tả bởi các hàm phức biến thực sau đây:

1) $z = a + (b - a)t, 0 \leq t \leq 1$

2) $z = t + it^2, 0 \leq t < \infty$

3) $z = a \cdot e^{it} + \frac{1}{a} e^{-it}, 0 \leq t \leq 2\pi \ (a > 1)$

4) $z = e^{2it} - 1, 0 \leq t \leq 2\pi$

Trả lời:

- 1) Đoạn thẳng đi từ điểm $z = a$ đến điểm $z = b$.
- 2) Nửa bên phải của parabol $y = x^2$ đi từ 0 đến ∞ .
- 3) Elip $\frac{x^2}{\left(a + \frac{1}{a}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(a - \frac{1}{a}\right)^2} = 1$, có hướng ngược chiều kim đồng hồ.
- 4) Đường tròn $|z + 1| = 1$ được vòng quanh hai lần ngược chiều kim

đồng hồ.

2. Hãy xác định đường cong tương ứng với phương trình sau đây:

$$z(1 + e^{-it})^2 = 1$$

Chỉ dẫn: Đặt $z = x + iy \Rightarrow x = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \tan^2 \frac{t}{2}, y = \frac{1}{2} \tan \frac{t}{2}$. Từ đó

$$x = \frac{1}{4} - y^2.$$

3. Theo định nghĩa đạo hàm của hàm phức biến thực

$$z'(t_0) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[\frac{x(t_0 + \Delta t) - x(t_0)}{\Delta t} + i \frac{y(t_0 + \Delta t) - y(t_0)}{\Delta t} \right]$$

Hãy chứng tỏ rằng vectơ đạo hàm $z'(t_0)$ hướng theo tiếp tuyến với đường cong $z(t)$ tại t_0 .

4. Giả sử hàm $z(t)$ khả vi và khác 0. Chứng minh các hệ thức sau đây:

$$1) \frac{d}{dt} |z(t)| = |z(t)| \operatorname{Re} \frac{z'(t)}{z(t)}.$$

$$2) \frac{d}{dt} \arg z(t) = \operatorname{Im} \frac{z'(t)}{z(t)}.$$

$$3) \frac{d}{dt} \frac{z(t)}{|z(t)|} = i \frac{z(t)}{|z(t)|} \operatorname{Im} \frac{z'(t)}{z(t)}.$$

2°. Hàm sơ cấp

Các hàm: hàm lũy thừa tổng quát z^α , hàm mũ a^z và hàm lôga $\log_a z$; các hàm lượng giác và hàm ngược của chúng được gọi là các hàm sơ cấp cơ bản.

Các hàm sơ cấp cơ bản cùng với các hàm thu được từ các hàm ấy nhờ thực hiện một số hữu hạn lần các phép toán đại số và phép hợp hàm được gọi là hàm sơ cấp.

i) Hàm mũ: Giả sử $z = x + iy$. Khi đó

$$e^z \stackrel{\text{def}}{=} e^x (\cos y + i \sin y)$$

Lưu ý rằng $e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y) = 1$ khi và chỉ khi

$$\begin{cases} e^x = 1 \\ \cos y = 1 \\ \sin y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

tức là $e^z = 1 \Leftrightarrow z = 2k\pi i, k \in \mathbb{Z}$

ii) Hàm lôga được định nghĩa như là hàm ngược của hàm mũ. Nếu $e^w = z, z \neq 0$ thì số w được gọi là logarit của số z và ký hiệu là $w = \text{Ln}z$.

Từ đó ta có

$$w = u + iv = \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$$

hay là

$$w = \ln z = \ln z + 2k\pi i, k \in \mathbb{Z}$$

trong đó $\ln z = \ln|z| + i \arg z$ là giá trị chính của $\text{Ln}z$

iii) Hàm lũy thừa tổng quát $w = z^a, a = \alpha + i\beta$ được định nghĩa bởi đẳng thức

$$z^a \stackrel{\text{def}}{=} e^{a \text{Ln}z} = e^{a[\ln|z| + i(\arg z + 2k\pi)]}$$

Đó là hàm vô số trị. Hàm lũy thừa tổng quát chỉ đơn trị khi $a \in \mathbb{Z}$.

Nếu $a = \frac{m}{n}$ là phân thức tối giản thì $z^a = z^{m/n}$ là hàm n -trị. Trong mọi trường hợp còn lại, nó là hàm vô số trị.

Giá trị chính của hàm lũy thừa tổng quát là:

$$z^a = e^{a \ln z}$$

iv) Hàm mũ tổng quát

$$w = a^z, a \neq 0, a \in \mathbb{C}$$

$$a^z \stackrel{\text{def}}{=} e^{(\text{Ln}a)z} = e^{[\ln|a| + i(\arg a + 2k\pi)]z}, k \in \mathbb{Z}$$

Giá trị chính của hàm mũ tổng quát là:

$$a^z = e^{(\ln|a| + i \arg a)z}$$

v) Các hàm lượng giác

$$\sin z \stackrel{\text{def}}{=} \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}; \quad \cos z \stackrel{\text{def}}{=} \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2i}; \quad \operatorname{tg} z \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\sin z}{\cos z}$$

Khi $z = x \in \mathbb{R}$ thì theo định nghĩa hàm mũ ta có:

$$\sin z = \frac{1}{2i} [(\cos x + i \sin x) - [\cos(-x) + i \sin(-x)]] = \sin x$$

Tương tự khi $z = x \in \mathbb{R}$ thì $\cos z = \cos x$, $\operatorname{tg} z = \operatorname{tg} x$.

Như vậy, khi $z = x \in \mathbb{R}$, các hàm lượng giác biến phức trùng với các hàm lượng giác biến thực quen biết.

CÁC VÍ DỤ

Ví dụ 1. Tính giá trị của: 1) i^i ; 2) $(-1)^{\sqrt{2}}$.

Giải:

$$1) i^i = e^{i \ln i} = e^{i[\ln 1 + i(\frac{\pi}{2} + 2k\pi)]} = e^{-\frac{\pi}{2}} \cdot e^{-2k\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Như vậy i^i là số thực.

$$2) (-1)^{\sqrt{2}} = e^{\sqrt{2} \operatorname{Ln}(-1)} = e^{\sqrt{2}[\ln 1 + i(\pi + 2k\pi)]} \\ = e^{i(2k+1)\pi\sqrt{2}} = \cos(2k+1)\pi\sqrt{2} + i \sin(2k+1)\pi\sqrt{2}.$$

Ví dụ 2. Hãy tính $|\sin z_0|$ khi $z_0 = \pi + i \log(2 + \sqrt{5})$.

Giải: Giả sử $z = x + iy$, khi đó

$$w = \sin z = \sin(x + iy) = \sin x \operatorname{ch} y + i \cos x \operatorname{sh} y.$$

Do vậy

$$|\sin z| = \sqrt{\sin^2 x \operatorname{ch}^2 y + \cos^2 x \operatorname{sh}^2 y} = \sqrt{\sin^2 x + \operatorname{sh}^2 y}.$$

và

$$|\sin z|_{z_0} = \left| \sin \left[\pi + i \ln(2 + \sqrt{5}) \right] \right| = \operatorname{sh} \left[\ln(2 + \sqrt{5}) \right]$$

$$= \frac{e^{\ln(2+\sqrt{5})} - e^{-\ln(2+\sqrt{5})}}{2} = \frac{2 + \sqrt{5} - \frac{1}{2 + \sqrt{5}}}{2} = 2$$

Nhận xét: Từ ví dụ 2 suy ra rằng hàm sinus biến phức có thể nhận giá trị có môđun lớn hơn 1.

Ví dụ 3. Chứng tỏ rằng $\sin z, \cos z, z \in \mathbb{C}$ không phải là những hàm bị chặn trên $\mathbb{C}$.

Giải: 1) Ta có: $|\sin z| = \sqrt{\sin^2 x + \operatorname{sh}^2 y} \geq |\operatorname{sh} y|$

2) $|\cos z| = \sqrt{\cos^2 x + \operatorname{sh}^2 y} \geq |\operatorname{sh} y|$

Do đó, khi z rời xa trục thực, cùng với y tăng, môđun của $\sin z$ và của $\cos z$ đều tăng vô hạn.

Ví dụ 4. Giải phương trình $\sin z = 2$.

Giải: Giả sử $z = x + iy$, khi đó ta có

$$\sin z = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x \operatorname{ch} y = 2, \\ \cos x \operatorname{sh} y = 0. \end{cases} \quad (1)$$

Đầu tiên ta chứng tỏ rằng $\operatorname{sh} y \neq 0$. Thật vậy, nếu $\operatorname{sh} y = 0$ (hay $y = 0$) thì $\operatorname{ch} y = \operatorname{ch} 0 = 1$ và từ phương trình thứ nhất của (1) ta rút ra $\sin x = 2$. Nhưng điều đó không thể xảy ra khi $x \in \mathbb{R}$. Như vậy, $\operatorname{sh} y \neq 0$.

Do đó, từ phương trình thứ hai của (1), ta lại có $\cos x = 0$ và do vậy $\sin x = 1$. Từ đó ta có: $x = \pi/2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ và khi đó $\operatorname{ch} y = 2$.

$$\operatorname{ch} y = \frac{e^y + e^{-y}}{2} = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} y = \ln \frac{2 + \sqrt{3}}{2}, \\ y = \ln \frac{2 - \sqrt{3}}{2}. \end{cases}$$

Tóm lại, phương trình $\sin z = 2$ có các nghiệm phức sau đây:

$$z = \frac{\pi}{2} + 2k\pi + i \ln \frac{2 + \sqrt{3}}{2}$$

và $z = \frac{\pi}{2} + 2k\pi + i \ln \frac{2 - \sqrt{3}}{2}, k \in \mathbb{Z}$

Ví dụ 5. Chứng minh rằng, nếu $a = \alpha + i\beta, \beta \neq 0$ thì z^a là hàm vô số trị.

Giải: Đặt $z = re^{i\varphi}$. Khi đó, $\operatorname{Ln} z = \ln r + i(\varphi + 2k\pi)$.

Do đó $w = z^a = e^{\alpha \ln r - \beta(\varphi + 2k\pi)} e^{i[\alpha(\varphi + 2k\pi) + \beta \ln r]}$ (2)

Từ (2) suy ra

$$|w| = e^{\alpha \ln r - \beta(\varphi + 2k\pi)} = e^{\alpha \ln r - \beta\varphi} e^{-2k\pi\beta}, \quad k = 0, \pm 1, \dots, \quad (3)$$

$$\arg w = \alpha(\varphi + 2k\pi) + \beta \ln r = \theta_0 + 2k\pi\alpha, \quad k = 0, \pm 1, \dots \quad (4)$$

Từ (3) và (4) suy ra rằng với z và a cố định, các giá trị của z^a nằm trên hệ đường tròn với bán kính $R_k = e^{\alpha \ln r - \beta\varphi} e^{-2k\pi\beta} = R_0 e^{-2k\pi\beta}$ lập thành hai cấp số nhân với công bội $q = e^{-2\pi\beta}$ nếu k dương, và cấp số nhân với công bội $q = e^{2\pi\beta}$ nếu k âm. Đồng thời, trên mỗi đường tròn vừa nêu, các giá trị trong (2) được sắp xếp sao cho argumen của chúng lập thành những cấp số cộng (xem (4)) với công sai $\pm 2\pi\alpha$. Từ đó suy ra điều phải chứng minh.

Ví dụ 6. Chứng minh rằng nếu $a = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ là phân số tối giản thì z^a

là hàm q -trị (hàm có q giá trị).

Giải: Khi $\beta = 0$, từ (2) suy ra rằng mọi giá trị của z^a đều nằm trên đường tròn

$$|w| = e^{\alpha \ln r} = r^\alpha$$

và từ (4) suy ra rằng argumen của các giá trị z^a là

$$\theta_k = \alpha\varphi + 2k\pi\alpha, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (5)$$

Trong số các giá trị argumen trong (5) chỉ có q giá trị argumen xác định các giá trị khác nhau của z^a . Thật vậy, nếu trong (5) ta thay $k = 0, 1, \dots, q-1$ thì trong số các giá trị θ_k :

$$\theta_0 = \alpha\varphi,$$

$$\theta_1 = \alpha\varphi + \frac{p}{q} 2\pi,$$

$$\theta_2 = \alpha\varphi + \frac{p}{q} 4\pi, \dots, \quad (6)$$

$$\theta_{q-1} = \alpha\varphi + \frac{p}{q} (q-1)2\pi$$

sẽ không có những argumen sai khác nhau một bội nguyên của 2π . Điều đó được suy ra từ chỗ nếu đối với số nguyên $k < q$ nào đó, ta có $k \frac{p}{q}$ bằng

số nguyên n thì $\frac{p}{q} = \frac{n}{k}$, $k < q$. Nhưng điều đó mâu thuẫn với giả thiết

rằng $\frac{p}{q}$ là tối giản. Mặt khác, hiển nhiên rằng với các giá trị k khác nhau,

ta có θ_k khác với (6) một bội nguyên của 2π . Nói cách khác, với $a = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$,

hàm z^a trùng với hàm $\sqrt[q]{z^p}$ có q giá trị.

Ví dụ 7. Chứng minh rằng nếu a là số vô tỷ thực thì hàm $w = z^a$ là hàm vô số trị.

Giải: Ta có: $z^a = a^{\ln z}$. Hai giá trị khác nhau của $a \ln z$ sai khác nhau một đại lượng $2m\pi i$, $m \neq 0$, $m \in \mathbb{Z}$. Từ đó và do $e^{t_1} = e^{t_2} \Leftrightarrow t_1 - t_2 = 2k\pi i$ ta chỉ cần chứng minh rằng trong số các giá trị θ_k xác định trong (5), không có các giá trị nào sai khác nhau một bội nguyên của 2π .

Thật vậy, nếu như với các số nguyên k_1, k_2 ; $k_1 \neq k_2$ mà

$$2k_1\pi a - 2k_2\pi a = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

thì $a = \frac{n}{k_1 - k_2}$ là số hữu tỷ. Mâu thuẫn! Như vậy z^a là hàm vô số trị khi

a là số vô tỷ thực.

Ví dụ 8. Chứng minh rằng đẳng thức

$$a^{\alpha_1} \cdot a^{\alpha_2} = a^{\alpha_1 + \alpha_2}, a \in \mathbb{C}; \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$$

thoả mãn khi và chỉ khi $\forall k_1, k_2 \in \mathbb{Z}, \exists m, k \in \mathbb{Z}$ sao cho

$$\alpha_1(k_1 - m) + \alpha_2(k_2 - m) = k. \quad (7)$$

Giải. Theo định nghĩa, ta có:

$$\begin{aligned} a^{\alpha_1} \cdot a^{\alpha_2} &= \exp(\alpha_1 \ln a) \exp(\alpha_2 \ln a) \\ &= \exp(\alpha_1 \ln a + i\alpha_1 k_1 2\pi) \cdot \exp(\alpha_2 \ln a + i\alpha_2 k_2 2\pi) \quad (8) \\ &= \exp[(\alpha_1 + \alpha_2) \ln a + i(\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2) 2\pi], k_1, k_2 \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

$$\text{và } a^{\alpha_1 + \alpha_2} = \exp[(\alpha_1 + \alpha_2) \ln a + i(\alpha_1 + \alpha_2) m 2\pi], m \in \mathbb{Z}. \quad (9)$$

Từ (8) và (9) dễ dàng thấy rằng mỗi giá trị của $a^{\alpha_1 + \alpha_2}$ là một giá trị nào đó của $a^{\alpha_1} a^{\alpha_2}$ (chính là giá trị thu được từ (8) bằng cách thay $k_1 = k_2 = m$). Như vậy, tập hợp các giá trị của $a^{\alpha_1} a^{\alpha_2}$ chứa mọi giá trị của

tập hợp $a^{\alpha_1 + \alpha_2}$. Để giá trị bất kỳ của $a^{\alpha_1} a^{\alpha_2}$ là một giá trị của $a^{\alpha_1 + \alpha_2}$, điều kiện cần và đủ là $\forall k_1, k_2 \in \mathbb{Z}, \exists m, k \in \mathbb{Z}$ sao cho (đối chiếu (8) với (9))

$$2\pi i(\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2) - 2\pi i(\alpha_1 + \alpha_2) m = 2k\pi i$$

và từ đó thu được (7).

Nhận xét: Từ ví dụ 8 suy ra rằng: Nếu α_1, α_2 không thoả mãn (7) thì

$$a^{\alpha_1} a^{\alpha_2} \neq a^{\alpha_1 + \alpha_2}$$

Ví dụ 9. Chứng minh rằng đẳng thức

$$(a^\alpha)^\beta = a^{\alpha\beta}$$

thoả mãn khi và chỉ khi $\forall k_1, m \in \mathbb{Z}, \exists k_2, k \in \mathbb{Z}$ sao cho

$$\alpha\beta k_1 + m\beta - \alpha\beta k_2 = k. \quad (10)$$

Giải: Theo định nghĩa ta có:

$$\begin{aligned} (a^\alpha)^\beta &= \exp \{ \beta \operatorname{Ln} [\exp (\alpha \operatorname{Ln} a)] \} \\ &= \exp [\beta (\alpha \operatorname{Ln} a + 2m\pi i)] \\ &= \exp [\alpha\beta \operatorname{Ln} a + 2m\beta\pi i] \\ &= \exp [\alpha\beta \operatorname{Ln} a + 2\alpha\beta\pi k_1 i + 2m\beta\pi i], k_1, m \in \mathbb{Z} \end{aligned} \quad (11)$$

$$a^{\alpha\beta} = \exp (\alpha\beta \operatorname{Ln} a) = \exp [\alpha\beta \operatorname{Ln} a + 2\alpha\beta k_2 \pi i], k_2 \in \mathbb{Z} \quad (12)$$

Từ (11) và (12) dễ dàng suy ra rằng giá trị bất kỳ của $a^{\alpha\beta}$ cũng là giá trị của $(a^\alpha)^\beta$. Để giá trị bất kỳ của $(a^\alpha)^\beta$ cũng là giá trị của $a^{\alpha\beta}$, điều kiện cần và đủ là $\forall k_1, m \in \mathbb{Z}, \exists k_2, k \in \mathbb{Z}$ sao cho (10) được thoả mãn hay là từ (10), ta có:

$$\alpha\beta(k_1 - k_2) + m\beta = k$$

BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Tính giá trị của các hàm

$$1) 1^i \quad ; \quad 2) i^{\frac{1}{i}} \quad ; \quad 3) (-1)^i \quad ; \quad 4) (1+i)^i$$

Trả lời:

$$1) 1^i = e^{-2k\pi} \Rightarrow 1^i \in \mathbb{R}.$$

$$2) i^{\frac{1}{i}} = e^{\pi(2k + \frac{1}{2})} \Rightarrow i^{\frac{1}{i}} \in \mathbb{R}.$$

$$3) (-1)^i = \exp[(2k+1)\pi].$$

$$4) (1+i)^i = \exp\left(-\frac{8k+1}{4}\pi\right) [\cos \ln\sqrt{2} + i \sin(\ln\sqrt{2})], k \in \mathbb{Z}.$$

2. Hãy khảo sát xem hàm $w = \sin z$ có nghiệm ảo hay không?

Trả lời: Không có !.

3. Chứng minh rằng $\forall z = x + iy \in \mathbb{C}$, các bất đẳng thức sau đây được thoả mãn:

$$\frac{1}{2} |e^y - e^{-y}| \leq |\sin z| \leq \frac{1}{2} (e^y + e^{-y}).$$

$$\frac{1}{2} |e^y - e^{-y}| \leq |\cos z| \leq \frac{1}{2} (e^y + e^{-y}).$$

Chỉ dẫn: Áp dụng định nghĩa hàm $\sin z$, $\cos z$ và bất đẳng thức tam giác.

4. Chứng minh rằng $\forall z: |z| \leq R$ ta có:

$$1) |\cos z| \leq \operatorname{ch} R;$$

$$2) |\sin z| \leq \operatorname{sh} R.$$

5. Giả sử $x = \operatorname{Re} z$; $y = \operatorname{Im} z$. Chứng minh rằng:

$$1) |\sin z| = \sqrt{\operatorname{ch}^2 y - \cos^2 x}.$$

$$2) |\cos z| = \sqrt{\operatorname{ch}^2 y - \sin^2 x}.$$

$$3) |\operatorname{tg} z| = \sqrt{\frac{\operatorname{ch} 2y - \cos 2x}{\operatorname{ch} 2y + \cos 2x}}.$$

6. Giả sử $z \neq 0$. Chứng minh rằng mọi nghiệm của phương trình $e^w = z$ được mô tả bởi công thức

$$w = \ln |z| + i \arg z + 2k\pi i, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Chỉ dẫn: Đặt $w = u + iv$, $r = |z|$, $\varphi = \arg z$, $-\pi < \varphi \leq \pi$. Khi đó

$$e^{u+iv} = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \Leftrightarrow e^u (\cos v + i \sin v) = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} e^u = r \neq 0 \\ v = \varphi + 2k\pi \end{cases}$$

7. Giải các phương trình: 1) $\sin z = 3$; 2) $\cos z = -10$.

Trả lời:

$$1) z = \frac{\pi}{2} + 2k\pi - i \ln(3 \pm \sqrt{8})$$

$$2) z = \pm (\pi + 2,9932i) + 2n\pi.$$

8. Hãy xét xem các tập hợp giá trị

$$a^{2\alpha}, (a^\alpha)^2 \text{ và } (a^2)^\alpha$$

có trùng nhau hay không ?

Trả lời: Các tập hợp giá trị $a^{2\alpha}$ và $(a^\alpha)^2$ trùng nhau, nhưng nói chung không trùng với tập hợp $(a^2)^\alpha$.

3°. Hàm biến phức

Giả sử cho hai mặt phẳng phức C_z , $z = x+iy$ và C_w , $w = u+iv$. Ta xét tập hợp D nào đó của C_z và tập hợp D^* của C_w .

Nếu theo một quy luật f nào đó, mỗi điểm $z \in D$ đều tương ứng với một số phức xác định $w \in D^*$ thì người ta nói rằng trên tập hợp D cho hàm đơn trị biến phức ánh xạ tập hợp D vào tập hợp D^* . Khi đó ta ký hiệu:

$$w = f(z) \quad (1)$$

Nếu mọi điểm của tập hợp D^* đều là giá trị của hàm thì người ta nói rằng D^* là ảnh của tập hợp D qua ánh xạ f và f ánh xạ từ D lên D^* (nghĩa là $D^* = f(D)$).

Phần thực và phần ảo của $f(z)$ là những số thực phụ thuộc vào z . Đó là những hàm lấy biến phức giá trị thực.

$$u(z) = \operatorname{Re} f(z): D \rightarrow \mathbb{R},$$

$$v(z) = \operatorname{Im} f(z): D \rightarrow \mathbb{R}.$$

Do đó:

$$f(z) = u(z) + iv(z).$$

Vì mặt phẳng C đồng nhất với mặt phẳng $\mathbb{R}^2$ nên mỗi điểm $z \in D$ được đồng nhất với điểm $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Do đó

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y) \quad (2)$$

Bước chuyển từ (1) đến (2) được gọi là phép tách phần thực và phần ảo của hàm biến phức.

Ta xét vài dạng bài tập:

1⁺ Nếu trong mặt phẳng cho đường cong $F(x, y) = 0$ thì phương trình của ảnh $\Phi(u, v)$ của đường cong đó trong mặt phẳng w qua ánh xạ

$$w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

được tìm bằng cách khử x và y từ hệ phương trình.

$$\begin{cases} u(x, y) = u, \\ v(x, y) = v, \\ F(x, y) = 0. \end{cases}$$

2⁺ Nếu đường cong được cho dưới dạng tham số $z = x(t) + iy(t)$ hoặc $x = x(t)$, $y = y(t)$ thì phương trình ảnh của nó qua ánh xạ $w = f(z)$ sẽ là

$$w = f(z(t)).$$

hoặc là
$$\begin{cases} u = u[x(t), y(t)] = \tilde{u}(t) \\ v = v[x(t), y(t)] = \tilde{v}(t) \end{cases}, \quad w = \tilde{u}(t) + i\tilde{v}(t).$$

CÁC VÍ DỤ

Ví dụ 1. Chứng minh:

$$1) \sin(x + iy) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y.$$

$$2) \cos(x + iy) = \cos x \cosh y + i \sin x \sinh y.$$

Giải: Ta sử dụng các hệ thức:

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z$$

$$e^{-iz} = \cos z - i \sin z$$

1) Ta có:

$$\begin{aligned} \sin z &= \sin(x + iy) = \frac{e^{i(x+iy)} - e^{-i(x+iy)}}{2i} \\ &= \frac{1}{2i} \left\{ e^{-y} (\cos x + i \sin x) - e^y (\cos x - i \sin x) \right\} \\ &= (\sin x) \left(\frac{e^y + e^{-y}}{2} \right) + i (\cos x) \left(\frac{e^y - e^{-y}}{2} \right) \\ &= \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y. \end{aligned}$$

2) Được chứng minh tương tự.

Ví dụ 2. Qua ánh xạ $w = z^2$ hãy tìm ảnh của:

- 1) Các đường thẳng $x = c$; $y = c$; $c = \text{const}$.
- 2) $\arg z = \alpha$, $-\pi < \alpha < \pi$.
- 3) $|z| = \rho$, $|\arg z| < \frac{\pi}{4}$.

Giải: Trước hết, ta tách phần thực và phần ảo của hàm $w = z^2$. Đặt $w = u + iv$, $z = x + iy$, ta có

$$w = z^2 \Leftrightarrow \begin{cases} u = x^2 - y^2, \\ v = 2xy. \end{cases}$$

1) Xét đường thẳng $x = c$. Phương trình của ảnh của $x = c$ là

$$\begin{cases} u = x^2 - y^2 \\ v = 2xy \\ x = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = c^2 - y^2 \\ v = 2cy \end{cases} \Leftrightarrow u = c^2 - \frac{v^2}{4c^2}.$$

Đó là phương trình họ parabol đối xứng qua trục Ou . Trục ảo $x = 0$ (ứng với $c = 0$) được ánh xạ thành:

$$\begin{cases} u = -y^2, \\ v = 0. \end{cases}$$

Do vậy, ảnh của trục ảo trong mặt phẳng z là phần âm của trục thực $u \leq 0$, $v = 0$.

Tương tự, ảnh của đường $y = c$ là họ parabol

$$u = \frac{v^2}{4c^2} - c^2,$$

và đường thẳng $y = 0$ (trục thực!) có ảnh là tia $u \geq 0$, $v = 0$.

2) Đặt $w = R.e^{i\theta}$, $z = r.e^{i\alpha}$. Khi đó

$$w = z^2 \Leftrightarrow \begin{cases} R = r^2 \\ \theta = 2\alpha \end{cases} \Leftrightarrow w = r^2 e^{2i\alpha}, \quad 0 < r^2 < \infty.$$

Đó là phương trình tia $\arg w = 2\alpha$. Như vậy, ảnh của tia $\arg z = \alpha$ qua ánh xạ $w = z^2$ là tia $\arg w = 2\alpha$.

3) Ảnh được xác định từ hệ:

$$\begin{cases} w = z^2 \\ |z| = \rho \\ |\arg z| < \frac{\pi}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} R = r^2 \\ \theta = 2\alpha \\ r = \rho \\ |\alpha| < \frac{\pi}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |w| = \rho^2 \\ |\theta| < \frac{\pi}{2} \end{cases},$$

trong đó $w = R.e^{i\theta}$, $z = r.e^{i\alpha}$. Như vậy ảnh của cung tròn đã cho là cung tròn $|w| = \rho^2$, $-\frac{\pi}{2} \leq \arg w \leq \frac{\pi}{2}$.

Ví dụ 3. Qua ánh xạ $w = \frac{1}{z}$, hãy tìm ảnh của

- 1) Các đường $x = c$, $y = c$, $\arg z = \alpha$, $|z - 1| = 1$
- 2) Họ đường tròn $x^2 + y^2 = ax$, $x^2 + y^2 = by$, $a > 0$, $b > 0$.
- 3) Chùm đường thẳng song song $y = x + b$.

Giải: Đối với ánh xạ tuyến tính thì việc tìm ảnh của các đường sẽ đơn giản hơn nhiều nếu ta sử dụng ánh xạ ngược của nó và các hệ thức

$$\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

Đối với ánh xạ $w = \frac{1}{z}$, ta có ánh xạ ngược là $z = \frac{1}{w}$ và

$$\operatorname{Re} z = \frac{\frac{1}{w} + \frac{1}{\bar{w}}}{2} = \frac{w + \bar{w}}{2|w|^2} = \frac{\operatorname{Re} w}{|w|^2}, \quad (3)$$

$$\operatorname{Im} z = \frac{\frac{1}{w} - \frac{1}{\bar{w}}}{2i} = \frac{-\operatorname{Im} w}{|w|^2}. \quad (4)$$

1. a) $x = c \Rightarrow \operatorname{Re} z = c$. Từ đó áp dụng (3) ta có

$$\frac{\operatorname{Re} w}{|w|^2} = c \Leftrightarrow u = c(u^2 + v^2) \Leftrightarrow u^2 + v^2 - \frac{u}{c} = 0$$

Đó là phương trình họ đường tròn. Khi $c = 0$ thì ảnh đó là đường thẳng $u = 0$.

1.b) Tương tự, ảnh của các đường thẳng $y = c$ là họ đường tròn $u^2 + v^2 + \frac{v}{c} = 0$ và khi $c = 0$ thì ảnh đó là đường thẳng $v = 0$.

1.c) Ta có $\{ z \in \mathbb{C} : \arg z = \alpha \}$ là phương trình tia λ xuất phát từ gốc toạ độ và lập với hướng dương trục thực góc α . Do đó, $\forall z \in \lambda \Rightarrow z = re^{i\alpha}$, $0 < r < \infty$.

Do vậy,

$$w|_{z \in \lambda} = \frac{1}{re^{i\alpha}} = \frac{1}{r} e^{-i\alpha} = te^{-i\alpha}, \quad 0 < t < \infty.$$

Từ đó suy ra rằng: ảnh của tia λ là tia

$$\lambda^* = \{ w : \arg w = -\alpha \}$$

1.d) Ta có

$$\begin{aligned} |z - 1| = 1 &\Leftrightarrow \left| \frac{1}{w} - 1 \right| = 1 \Leftrightarrow |1 - w| = |w| \\ &\Leftrightarrow 1 - 2\operatorname{Re} w + |w|^2 = |w|^2 \Leftrightarrow \operatorname{Re} w = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Như vậy, ảnh của đường tròn đã cho là đường thẳng $u = \operatorname{Re} w = \frac{1}{2}$.

2. Ta viết phương trình đường tròn

$$x^2 + y^2 = ax \text{ dưới dạng phức } \left| z - \frac{a}{2} \right| = \frac{a}{2}$$

và áp dụng phương pháp giải trong 1.d ta thu được ảnh của họ đường tròn đã cho là họ các đường thẳng song song với trục ảo trong mặt phẳng w (không kể trục ảo).

Tương tự, ảnh của họ đường tròn

$$x^2 + y^2 = by \text{ (hay dưới dạng phức } \left| z - \frac{b}{2}i \right| = \frac{b}{2})$$

là họ các đường thẳng $v = -\frac{1}{b}$ song song với trục thực (không kể trục thực).

3. Áp dụng các hệ thức

$$x = \operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad y = \operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

$$w\bar{w} = |w|^2$$

ta thu được phương trình của ảnh là

$$bww + \operatorname{Im} w + \operatorname{Re} w = 0, \quad b \neq 0$$

$$\Leftrightarrow b(u^2 + v^2) + v + u = 0 \Leftrightarrow \left(u - \frac{1}{2b}\right)^2 + \left(v - \frac{1}{2b}\right)^2 = \frac{1}{2b^2}$$

Đó là họ đường tròn tiếp xúc với đường thẳng $u = -v$, khi $b = 0$ thì đường tròn suy biến thành đường thẳng.

Ví dụ 4. Tìm ảnh của đường thẳng $y = \operatorname{Im} z = h$ qua ánh xạ $w = e^z$.

Giải: Giả sử $z = x + iy$. Nếu $y = h$ thì trên đường thẳng $\lambda: y = \operatorname{Im} z = h$ ta có $z = x + ih$, $-\infty < x < +\infty$ và

$$w|_{z \in \lambda} = e^{x+ih} = e^x (\cosh + i \sinh).$$

Từ đó suy ra rằng $\arg w = h = \text{const}$ và $|w| = e^x$ biến thiên từ 0 đến ∞ khi $x \in (-\infty, +\infty)$. Như vậy, nếu z vạch nên đường thẳng $\lambda: z + ih$ thì ảnh $w(z)$ của nó vạch nên tia $\arg w = h$.

Ví dụ 5. Tìm ảnh của họ đường tròn

$$\gamma(r) = \left\{ z : |z| = r, 0 \leq r < 1 \right\}$$

qua ánh xạ $w = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$ (hàm Jukovski).

Giải: Thay $z = r \cdot e^{i\varphi}$, $w = u + iv$ vào biểu thức

$$w = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) \tag{5}$$

và tách phần thực và phần ảo ta có

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{2} \left(r + \frac{1}{r} \right) \cos \varphi, \\ v &= \frac{1}{2} \left(r - \frac{1}{r} \right) \sin \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi. \end{aligned} \tag{6}$$

Từ (6), bằng cách khử tham số φ ta thu được

$$\frac{u^2}{[a(r)]^2} + \frac{v^2}{[b(r)]^2} = 1, \quad a(r) = \frac{1}{2} \left(r + \frac{1}{r} \right), \quad b(r) = \frac{1}{2} \left(r - \frac{1}{r} \right) \quad (7)$$

Đó là phương trình đường elip với các bán trục là $a(r)$ và $b(r)$ và các tiêu điểm tại ± 1 .

Khi φ tăng liên tục từ 0 đến 2π (tức là khi điểm z vạch nên đường tròn có hướng dương $|z|=r < 1$ trọn một lần) thì ảnh w của nó qua ánh xạ (5) vạch nên elip (7) có hướng âm trọn một lần.

Thật vậy, giả sử $0 \leq \varphi \leq \pi/2$. Khi đó u dương và giảm từ $a(r)$ đến 0, còn v âm và giảm từ 0 đến $-b(r)$. Khi $\pi/2 < \varphi < \pi$, ta có u tiếp tục giảm từ 0 đến $-a(r)$, còn v thì tăng từ $-b(r)$ đến 0. Khi $\pi < \varphi < 3\pi/2$, ta có u tăng từ $-a(r)$ đến 0, còn v tăng từ 0 đến $b(r)$. Cuối cùng, với $3\pi/2 < \varphi < 2\pi$, u tăng từ 0 đến $a(r)$, còn v giảm từ $b(r)$ đến 0.

Ví dụ 6. Tìm ảnh của bán kính của hình tròn đơn vị qua ánh xạ thực hiện bởi hàm (5).

Giải: Với $0 \leq r < 1$, ta viết (6) dưới dạng

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r} + r \right) \cos \varphi, \\ v &= -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{r} - r \right) \sin \varphi \end{aligned} \quad (8)$$

Ta xét bán kính lập với trục thực góc φ mà $0 < \varphi < \pi/2$. Bằng cách khử r từ (6) ta thu được

$$\frac{u^2}{\cos^2 \varphi} - \frac{v^2}{\sin^2 \varphi} = 1$$

Đó là phương trình hypecbôn với các bán trục là $a = |\cos \varphi| = \cos \varphi$
 $b = |\sin \varphi| = \sin \varphi$ (do $0 < \varphi < \pi/2$).

Tuy nhiên, ảnh w của điểm z qua ánh xạ (5) không vạch hết toàn bộ hypecbôn khi điểm z chạy hết bán kính $z = r.e^{i\varphi}$, $0 \leq r < 1$. Thật vậy, từ các phương trình (8) suy ra rằng khi r tăng từ $r = 0$ đến $r = 1$ thì u giảm từ

∞ đến $\cos\alpha$; còn v sẽ tăng từ $-\infty$ đến 0. Do đó, ảnh w chỉ vạch một lần hết phần tư hypecbôn thuộc góc phần tư IV, nghĩa là ảnh của bán kính vừa xét là nửa dưới của nhánh bên phải hypecbôn.

Nhận xét: 1. Toàn bộ tia $\arg z = \varphi$ sẽ tương ứng với một nhánh của hypecbôn. Cụ thể là nó tương ứng với nhánh bên phải nếu $-\pi/2 < \varphi < \pi/2$ và với nhánh bên trái nếu $\pi/2 < \varphi < 3\pi/2$. Toàn bộ đường thẳng qua gốc toạ độ là tương ứng với toàn bộ hypecbôn.

2. Ví dụ 5 và ví dụ 6 chứng tỏ rằng ánh xạ Jukovski biến lưới toạ độ thành lưới gồm họ hypecbôn và họ elip trực giao với nhau.

Ví dụ 7. Tìm ảnh của lưới toạ độ Đêcác qua ánh xạ $w = \cos z$.

Giải: Lưới toạ độ Đêcác gồm từ các đường thẳng $x = \alpha$ và $y = \beta$. Có thể giải bài toán theo các cách sau đây

1⁺. Đặt $w = u + iv$, $z = x + iy$. Ta có:

$$u = \cos x \cosh y,$$

$$v = -\sin x \sinh y.$$

Nếu $x = \alpha$ nhưng $\sin x \neq 0$ và $\cos \alpha \neq 0$ thì

$$\frac{u^2}{\cos^2 \alpha} - \frac{v^2}{\sin^2 \alpha} = 1.$$

Đó là hypecbôn với tiêu điểm tại $(-1, 0)$ và $(0, 1)$.

Nếu $y = \beta \neq 0$ thì ta có

$$\frac{u^2}{\cosh^2 \beta} + \frac{v^2}{\sinh^2 \beta} = 1$$

Đó là họ các elip cùng tiêu điểm với họ hypecbôn thu được ở trên.

Khi $\beta = 0$, ta có $u = \cos x$, $v = 0$ và do vậy, ảnh là đoạn $[-1, 1] \subset \mathbb{R}$. Đối với những trường hợp ngoại lệ khác, ta thu được các hypecbôn và elip suy biến thành tia, đoạn thẳng hay đường thẳng nằm trên các trục toạ độ.

2⁺. Cách thứ hai là sử dụng phương pháp biểu diễn hàm $w = \cos z$ như là hợp của ba ánh xạ trung gian

$$\zeta = iz, \omega = e^\zeta, w = \frac{1}{2} \left(\omega + \frac{1}{\omega} \right) \text{ đã được xét ở trên.}$$

BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Tìm ảnh của tập hợp D qua ánh xạ được chỉ ra

$$1) D = \{ \operatorname{Im} z = 1 \}; w = \frac{z-1}{z+1}.$$

$$2) D = \{ x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0 \}, w = \frac{2z+3}{z+i}, z = x + iy.$$

$$3) D = \{ |z+1| = 1 \}, w = \frac{1}{z}.$$

$$4) D = \{ \operatorname{Re} z = 1 \}, w = \frac{z}{1+z}.$$

$$5) D = \{ |z| = 1 \}, w = \frac{i+z}{i-z}.$$

Trả lời: 1) Đường tròn $|w-1-i|=1$.

2) Đường thẳng $-6\operatorname{Re} w + 4\operatorname{Im} w = 1$.

3) Đường thẳng $\operatorname{Re} w = -\frac{1}{2}$.

4) Đường tròn $|w - \frac{3}{4}| = \frac{1}{4}$.

5) Trục ảo.

2. Tìm ảnh của các tập hợp D sau đây qua ánh xạ đã chỉ ra

$$1) D = \{ \operatorname{Re} z = 1 \}, D = \{ \operatorname{Im} z = 1 \}, w = z^2$$

$$2) D = \{ |z| = 2 \}, w = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right).$$

$$3) D = \left\{ |z| = \frac{1}{2} \right\}, w = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right).$$

$$4) D = \left\{ \arg z = \frac{\pi}{4} \right\}, w = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right).$$

Trả lời:

$$1) \text{Parabol } u = 1 - \frac{v^2}{4}; \text{parabol } u = \frac{v^2}{4} - 1; w = u + iv.$$

- 2) Elip với tiêu điểm 1 và -1 và với các bán trục 5/4 và 3/4.
- 3) Elip với tiêu điểm 1 và -1 và với các bán trục 5/4 và 3/4
- 4) Nhánh bên phải của hypecbôn $u^2 - v^2 = \frac{1}{2}$, $w = u + iv$.

3. Tìm ảnh của tập hợp D qua ánh xạ đã chỉ ra.

- 1) Lưới toạ độ vuông góc $x = c$, $y = c$, $w = e^z$.
- 2) $D = \{ z = x + ih, x < 0 \}$; $w = e^z$.
- 3) $D = \{ z = \alpha + it, \alpha = \text{const}, 0 \leq t \leq \delta < 2\pi \}$, $w = e^z$.
- 4) Biên hình chữ nhật $\alpha < x < \beta$, $\gamma < y < \delta$ ($\delta - \gamma \leq 2\pi$).

Trả lời: 1) Lưới cực $\rho = \text{const}$, $\theta = \text{const}$.

2) Đoạn thẳng của tia $\arg w = h$ đi từ gốc toạ độ đến điểm $e^x e^{ih}$.

3) Cung tròn của đường tròn tâm 0 bán kính e^α đi từ điểm e^α đến điểm $e^\alpha e^{i\delta}$. 4) Biên của vành tròn $e^\alpha < \rho < e^\beta$, $\gamma < \theta < \delta$.

4°. Hàm đơn điệu

Giả sử hàm $w = f(z)$ xác định trên tập hợp $D \subset C$. Hàm f được gọi là hàm đơn điệu trên tập hợp D nếu tại các điểm khác nhau của tập hợp D nó nhận những giá trị khác nhau. Ánh xạ thực hiện bởi hàm đơn điệu được gọi là ánh xạ đơn trị một - một hay ánh xạ đơn điệu.

Hiển nhiên rằng hàm $f(z)$ đơn điệu trên tập hợp D nếu với hai điểm z_1 và z_2 bất kỳ của tập hợp D, đẳng thức $f(z_1) = f(z_2)$ thoả mãn khi và chỉ khi $z_1 = z_2$. Nói cách khác, hàm $w = f(z)$ đơn điệu trên tập hợp D nếu tập hợp D đó không chứa cặp điểm z_1, z_2 ($z_1 \neq z_2$) nào mà $f(z_1) = f(z_2)$.

Từ định nghĩa hàm đơn điệu, suy ra rằng nếu hàm đơn điệu trên tập hợp D và $D_1 \subset D$ thì hàm ấy cũng đơn điệu trên D_1 .

CÁC VÍ DỤ

Ví dụ 1. Tìm miền đơn điệu của hàm $w = z^n$.

Giải: Vì hàm $w = z^n$ đơn trị trên C nên để nó đơn trị một - một, điều kiện cần và đủ là với $z_1 \neq z_2$ thì $z_1^n \neq z_2^n$. Nhưng khi $z_1 \neq z_2$, đẳng thức $z_1^n = z_2^n$ chỉ có thể xảy ra khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} |z_1| = |z_2| \\ \arg z_1 - \arg z_2 = k \frac{2\pi}{n}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{cases} \quad (1)$$

Từ đó suy ra rằng ánh xạ $w = z^n$ chỉ là đơn điệu trong miền không chứa những cặp điểm liên hệ với nhau bởi hệ thức (1).

Ví dụ 2. Tìm miền đơn điệu của hàm Jukovski:

$$w = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right).$$

Giải: Giả sử $z_1 \neq z_2$; $z_1, z_2 \in D$. Khi đó,

$$w_1 = \frac{1}{2} \left(z_1 + \frac{1}{z_1} \right), \quad w_2 = \frac{1}{2} \left(z_2 + \frac{1}{z_2} \right).$$

và đẳng thức $w_1 = w_2$ chỉ có thể xảy ra khi và chỉ khi

$$\frac{1}{2} \left(z_1 + \frac{1}{z_1} \right) = \frac{1}{2} \left(z_2 + \frac{1}{z_2} \right).$$

Khi đó,

$$(z_1 - z_2) \left(1 - \frac{1}{z_1 z_2} \right) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z_1 = z_2, \\ z_1 z_2 = 1. \end{cases}$$

Từ đó, suy ra rằng hàm Jukovski đơn điệu trong miền D nào đó khi và chỉ khi trong D không có những cặp điểm khác nhau liên hệ với nhau bởi hệ thức $z_1 z_2 = 1$.

Nhận xét: Miền đơn điệu của hàm Jukovski có thể tìm cách khác như sau:

Đẳng thức $z_1 z_2 = 1 \Rightarrow z_2 = \frac{1}{z_1}$ hay $w = \frac{1}{z}$. Vì $w = \frac{1}{z}$ là phép đối

xúng kép: qua đường tròn đơn vị và qua trục thực nên hàm Jukovski đơn điệu trong miền D nào đó khi và chỉ khi miền đó không chứa cặp điểm khác nhau nào mà điểm này thu được từ điểm kia bằng phép đối xứng kép (qua đường tròn đơn vị và qua trục thực).

Ví dụ 3. Tìm miền đơn điệu của hàm $w = e^z$.

Giải: Đặt $z = x + iy$. Khi đó $w = e^x e^{iy}$

$$\Rightarrow |w| = \rho = e^x, \arg w = y.$$

Giả sử $z_1 \neq z_2$. Từ đẳng thức $w_1 = w_2$ suy ra rằng $x_1 = x_2$, $y_1 = y_2 + 2k\pi$, hay là

$$z_1 - z_2 = 2k\pi i, k \in \mathbb{Z} \quad (2)$$

Do đó, ánh xạ $w = e^z$ đơn điệu trong miền D khi và chỉ khi miền D không chứa những cặp điểm khác nhau liên hệ với nhau bởi hệ thức (2). Chẳng hạn, mọi băng vô hạn nằm ngang.

$$D_k = \{z \in \mathbb{C} : -\infty < \operatorname{Re} z < +\infty, 2k\pi < \operatorname{Im} z < 2(k+1)\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$

đều là miền đơn điệu của hàm e^z .

Ví dụ 4. Tìm miền đơn điệu của hàm $w = \cos z$.

Giải: Theo định nghĩa:

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

Hàm $\cos z$ có thể biểu diễn như là hợp của ba ánh xạ trung gian.

$$(i) \zeta = iz; \quad (ii) \omega = e^\zeta; \quad (iii) w = \frac{1}{2} \left(\omega + \frac{1}{\omega} \right)$$

là những ánh xạ đã được khảo sát. Ta sẽ áp dụng một tính chất của ánh xạ đơn điệu là: hợp của các ánh xạ đơn điệu là ánh xạ đơn điệu.

Ánh xạ (i) đơn điệu khắp nơi trên $\mathbb{C}$. Ánh xạ (ii) đơn điệu trong miền $D(\zeta)$ khi và chỉ khi miền này không chứa những cặp điểm mà:

$$\zeta_1 - \zeta_2 = 2k\pi i$$

hay là trong D không chứa những cặp điểm mà:

$$z_1 - z_2 = 2k\pi \quad (3)$$

Ánh xạ (iii) đơn điệu trong miền $D(\omega)$ khi và chỉ khi $D(\omega)$ không chứa những cặp điểm mà:

$$\omega_1 \omega_2 = 1,$$

hay miền D không chứa những cặp điểm mà $e^{iz_1} \cdot e^{iz_2} = 1$, tức là không chứa những điểm z_1, z_2 mà

$$z_1 + z_2 = 2k\pi \quad (4)$$

Tóm lại: miền đơn điệu của hàm $\cos z$ là miền không chứa những cặp điểm mà (3) hoặc (4) thoả mãn.

BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Tìm miền đơn điệu của hàm $w = z^2$.

Trả lời: miền D không chứa những điểm z_1, z_2 mà $z_1 = -z_2$.

2. Chứng minh rằng hàm $\operatorname{tg} z$ là đơn điệu trong miền D khi và chỉ khi miền D và $D + \pi$ không có điểm chung.

3. Hãy khảo sát tính đơn điệu của hàm $w = \sin z$.

4. Chứng minh rằng hàm $w = e^z$ đơn điệu trong miền

$$D = \{z \in \mathbb{C} : |\operatorname{Re}((1+i)z)| < \pi\}$$

5. Chứng minh rằng hàm $w = \ln z$ đơn điệu trong mặt phẳng C cắt bỏ đi phần âm của trục thực đi từ điểm $z = -\infty$ đến $z = 0$.

6. Chứng minh rằng hình tròn đơn vị với nhát cắt theo bán kính đi từ điểm $z = 0$ đến điểm $z = -1$ là một miền đơn điệu của hàm logarit $w = \ln z$.

7. Chứng minh rằng hàm $w = \frac{az+b}{cz+d}$ đơn điệu khắp nơi trên C, nếu như $ad - bc \neq 0$.

8. Chứng minh rằng hàm $w = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$ với $a_0, a_1, \dots, a_n$ là hằng số và $a_1 \neq 0$ là đơn điệu trong miền $|z| < r$ nếu r thỏa mãn bất đẳng thức:

$$|a_1| - 2|a_2|r - \dots - (n-1)|a_{n-1}|r^{n-2} - n|a_n|r^{n-1} > 0.$$

§2. ĐẠO HÀM TRONG MIỀN PHỨC

Giả sử hàm f xác định trong miền $D \subset \mathbb{C}$ và điểm $z_0 \in D$. Nếu tồn tại giới hạn:

$$\lim_{\substack{z \rightarrow z_0 \\ z \neq z_0}} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

khi z dần đến z_0 theo mọi cách có thể có thì giới hạn đó được gọi là đạo hàm của hàm f tại điểm z_0 và ký hiệu là:

$$\lim_{\substack{z \rightarrow z_0 \\ z \neq z_0}} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = f'(z_0) = \frac{df(z_0)}{dz}. \quad (1)$$

Hàm có đạo hàm tại điểm z_0 được gọi là hàm C - khả vi tại điểm z_0 .

Hệ thức (1) có nghĩa rằng:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0: \forall z \in \{0 < |z - z_0| < \delta\}$$

$$\Rightarrow \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0) \right| < \varepsilon$$

Hàm $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ có đạo hàm tại điểm $z_0 = x_0 + i y_0$ khi và chỉ khi các hàm $u(x, y) = \operatorname{Re} f(x + i y)$ và $v(x, y) = \operatorname{Im} f(x + i y)$ khả vi tại điểm (x_0, y_0) và tại điểm đó chúng thoả mãn điều kiện:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \end{cases} \quad (2)$$

Điều kiện (2) được gọi là điều kiện Cauchy - Riemann.

Hàm $w = f(z)$ được gọi là *hàm chỉnh hình* tại điểm z_0 nếu nó C - khả vi trong lân cận nào đó của điểm z_0 . Hàm f chỉnh hình tại điểm ∞ nếu hàm $\varphi(z) = f\left(\frac{1}{z}\right)$ chỉnh hình tại gốc toạ độ. Lớp hàm chỉnh hình trong miền D được ký hiệu là $H(D)$.

Một tính chất rất quan trọng của hàm chỉnh hình là tính bảo toàn miền: Nếu D là miền và $f \in H(D)$, $f \neq \text{const}$ trong D thì ảnh $D_1 = f(D)$ cũng là miền.

CÁC VÍ DỤ

Ví dụ 1. Tìm những miền mà tại đó hàm:

$$f(z) = |x^2 - y^2| + 2i |xy| \quad \text{chỉnh hình.}$$

Giải: (i) Ta xét miền mà $x^2 > y^2$. Trong các miền này, ta có:

$$|x^2 - y^2| = x^2 - y^2,$$

$$u'_x = 2x,$$

$$u'_y = -2y$$

Hiển nhiên rằng $u'_x = v'_y = 2x$ nếu $|xy| = xy$ và tất nhiên khi đó $u'_y = -v'_x$. Tập hợp điểm thoả mãn điều kiện:

$$\begin{cases} x^2 > y^2 \\ |xy| = xy \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| > |y| \\ |xy| = xy \end{cases}$$

là các hình quạt $0 < \arg z < \pi/4$ và $\pi < \arg z < 5\pi/4$.

Tại các hình quạt này ta có:

$$f(z) = x^2 - y^2 + 2ixy = (x + iy)^2 = z^2$$

và $f(z)$ chỉnh hình trong các hình quạt nói trên.

(ii) Bây giờ xét miền mà $x^2 < y^2$. Đặt $u(x, y) = y^2 - x^2$. Tương tự như trên, hàm đã cho chỉnh hình trong các hình quạt $\pi/2 < \arg z < 3\pi/4$ và $3\pi/2 < \arg z < 7\pi/4$. Tại đó

$$f(z) = y^2 - x^2 - 2ixy = -z^2.$$

Ví dụ 2. Bằng định nghĩa đạo hàm, hãy khảo sát tính khả vi của hàm

$$f(z) = z \cdot \bar{z} \quad \text{tại điểm } z_0 = i.$$

Giải: Ta lập tỷ số:

$$\varphi_i(h) = \frac{(i+h)(\overline{i+h}) - i \cdot \bar{i}}{h} = i \frac{\bar{h}}{h} - i + \bar{h}$$

Ta xét hai dãy khác nhau các giá trị h_n và h'_n đều hội tụ đến không và tìm giới hạn của các dãy giá trị tương ứng $\varphi_i(h_n)$ và $\varphi_i(h'_n)$. Ta có:

$$\text{i) } h_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \Rightarrow \varphi_i(h_n) = \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

$$\text{ii) } h'_n = \frac{i}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \Rightarrow \varphi_i(h'_n) = -2i - \frac{i}{n} \rightarrow -2i$$

Điều đó chứng tỏ $\varphi_i(h)$ không có giới hạn khi $h \rightarrow 0$ và do đó, hàm đã cho không có đạo hàm tại điểm $z_0 = i$.

Ví dụ 3. Cho hàm

$$f(z) = \begin{cases} \frac{x^3(1+i) - y^3(1-i)}{x^2 + y^2} & , \text{ nếu } z \neq 0; \\ 0 & , \text{ nếu } z = 0. \end{cases}$$

Chúng ta chứng tỏ rằng hàm $f(z)$ liên tục tại điểm $z_0 = 0$ nhưng không có đạo hàm tại đó.

Giải: Tách phần thực và phần ảo ta thu được:

$$u(x, y) = \operatorname{Re} f(x + iy) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} & \text{ nếu } x^2 + y^2 > 0, \\ 0 & \text{ nếu } x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

$$v(x, y) = \operatorname{Im} f(x + iy) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} & \text{ nếu } x^2 + y^2 > 0, \\ 0 & \text{ nếu } x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

(i) Để khảo sát tính liên tục tại $z_0 = 0$, ta xét biểu thức $|f(z) - f(0)|$.

Ta có

$$|f(z) - f(0)|^2 = \frac{(x^3 - y^3)^2 + (x^3 + y^3)^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2(x^6 + y^6)}{(x^2 + y^2)^2}$$

Đặt $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$. Khi đó:

$$|f(z) - f(0)|^2 = 2\rho^2 (\cos^6 \theta + \sin^6 \theta) \leq 2\rho^2 \cdot 2 = 4\rho^2$$

và vì $f(0) = 0$, $|z| = \rho$ nên $|f(z)| \leq 2|z|$. Do vậy, $|f(z)| < \varepsilon$ nếu

$|z| < \frac{\varepsilon}{2} = \delta(\varepsilon)$ và hàm f liên tục tại $z_0 = 0$.

(ii) Hiển nhiên đối với hàm đã cho các điều kiện Cauchy - Riemann cùng được thoả mãn tại điểm $(0, 0)$. Thật vậy, ta có:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{u(x,0) - u(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1,$$

$$\frac{\partial v}{\partial y}(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{v(0,y) - v(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^3}{y^3} = 1.$$

và như vậy, $\frac{\partial u}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial v}{\partial y}(0,0) = 1.$

Tương tự ta có: $\frac{\partial u}{\partial y}(0,0) = \frac{\partial v}{\partial x}(0,0) = 1.$

Thế nhưng đạo hàm $f'(0)$ không tồn tại. Thật vậy, giả sử $z \rightarrow 0$ theo các đường thẳng đi qua gốc tọa độ, chẳng hạn theo các đường thẳng dạng:

$$\lambda = \{y = mx, m \in \mathbb{R}\}$$

Khi đó:

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{z \rightarrow 0 \\ z \in \lambda}} \frac{f(z) - f(0)}{z} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+i)x^3 - m^3(1-i)x^3}{(1+m)^2(1+im)x^3} \\ &= \frac{(1+i) - m^3(1-i)}{(1+m)^2(1+im)}. \end{aligned}$$

Rõ ràng là giá trị giới hạn về trái phụ thuộc vào m . Điều đó có nghĩa rằng đạo hàm $f'(0)$ không tồn tại.

Nhận xét: Ví dụ trên đây chứng tỏ rằng các hệ thức Cauchy - Riemann chỉ là điều kiện cần để hàm chỉnh hình. Đó không phải là điều kiện đủ.

Ví dụ 4. Giả sử $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ chỉnh hình trong miền D . Chứng minh rằng các họ đường cong một tham số $u(x, y) = c_1$ và họ $v(x, y) = c_2$ là trực giao với nhau. Hãy minh họa điều đó đối với hàm $f(z) = z^2$.

Giải: 1° . Ta xét hai đường cong cụ thể bất kỳ của họ $L_1: u(x, y) = u_0$ và họ $L_2: v(x, y) = v_0$ cắt nhau tại điểm (x_0, y_0) .

Vì $du = u'_x dx + u'_y dy = 0$ nên $\frac{dy}{dx} = -\frac{u'_x}{u'_y}.$

Tương tự, do $dv = v'_x dx + v'_y dy = 0$ nên $\frac{dy}{dx} = -\frac{v'_x}{v'_y}$. Ta sẽ chứng

tỏ rằng tích các hệ số góc của các tiếp tuyến với đường cong L_1 và L_2 tại (x_0, y_0) là bằng -1 .

Thật vậy, hệ số góc của tiếp tuyến với đường L_1 tại (x_0, y_0) là bằng $-\frac{u'_x}{u'_y}$; còn hệ số góc của tiếp tuyến với đường L_2 tại (x_0, y_0) bằng $-\frac{v'_x}{v'_y}$.

Sử dụng các điều kiện Cauchy - Riemann, ta có:

$$\left(-\frac{u'_x}{u'_y}\right)\left(-\frac{v'_x}{v'_y}\right) = -1.$$

Điều đó chứng tỏ rằng hai đường cong bất kỳ của các họ đường cong tương ứng là trực giao. Do vậy, hai họ ấy trực giao nhau.

2*. Nếu $f(z) = z^2$ thì $u = x^2 - y^2$, $v = 2xy$. Hiển nhiên rằng đồ thị của các đường cong của họ $u(x, y) = x^2 - y^2 = C_1$ là trực giao với đồ thị của họ $v(x, y) = 2xy = C_2$.

BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Bằng định nghĩa đạo hàm, chứng tỏ rằng hàm $w = \bar{z}$ không chỉnh hình $\forall z \in \mathbb{C}$.

2. Áp dụng định nghĩa đạo hàm để tính $\frac{dw}{dz}$ nếu $w = \frac{1+z}{1-z}$.

Trả lời: $w' = \frac{2}{(1-z)^2}$.

3. Chứng tỏ rằng hàm $w = \ln z$ thỏa mãn điều kiện Cauchy - Riemann $\forall z \neq 0$

Chỉ dẫn:

Đặt $w = \ln z = \ln \rho + i\varphi$; $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$,

$$\varphi = \arctg \frac{y}{x} \Rightarrow u(\rho, \varphi) = \ln \rho \quad v(\rho, \varphi) = \varphi.$$

Từ đó thu được $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\cos \varphi}{\rho} = \frac{\partial v}{\partial y}$; $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\sin \varphi}{\rho} = -\frac{\partial v}{\partial x}$.

4. Giả sử $z = r.e^{i\varphi}$, $f(z) = u(r, \varphi) + iv(r, \varphi)$. Hãy chứng tỏ rằng hệ phương trình Cauchy - Riemann trong tọa độ cực có dạng:

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \varphi},$$

$$\frac{\partial u}{\partial \varphi} = -r \frac{\partial v}{\partial r}.$$

5. Giả sử $f(z) = u + iv = r.e^{i\theta}$ là hàm chỉnh hình. Chứng minh rằng nếu một trong các hàm u , v , r , θ đồng nhất hằng số thì f đồng nhất hằng số.

6. Chứng minh rằng hàm $f(z) = \sqrt{|xy|}$ thỏa mãn các điều kiện Cauchy - Riemann tại điểm $z_0 = 0$ nhưng tại đó hàm không có đạo hàm
Chỉ dẫn: Xem [1], trang 428.

7. Khảo sát tính chỉnh hình của hàm

$$f(z) = \begin{cases} \frac{xy^2(x+iy)}{x^2+y^4}, & z \neq 0, \\ 0 & , z = 0. \end{cases}$$

tại điểm $z_0 = 0$.

Trả lời: Hàm không chỉnh hình tại điểm $z_0 = 0$.

Chỉ dẫn: Lập biểu thức $\frac{f(z) - f(0)}{z}$ và cho $z \rightarrow 0$ theo các đường

thẳng và đường cong $x = y^2$.

8. Khảo sát tính chỉnh hình của hàm

$$f(z) = \begin{cases} e^{-z^{-1}} & \text{nếu } z \neq 0, \\ 0 & \text{nếu } z = 0. \end{cases}$$

Trả lời: Hàm chỉnh hình $\forall z \neq 0$. Tại điểm $z_0 = 0$, hàm f thỏa mãn các điều kiện Cauchy - Riemann nhưng không chỉnh hình.

Chỉ dẫn: Chứng tỏ rằng hàm $f(z) \rightarrow \infty$ khi $z \rightarrow 0$ theo đường phân giác thứ nhất.

9. Giả sử hàm f là C - khả vi trong miền D và đạo hàm của nó bằng 0, $\forall z \in D$. Chứng minh rằng $f(z) \equiv \text{const}$.

10. Giả sử hàm $f(z)$ xác định trong hình tròn $S = \{ |z - a| < R \}$ bởi đẳng thức:

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n (z - a)^n, \text{ và } \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{R}$$

Chứng minh rằng hàm $f(z) \in H(S)$ và

$$f'(z) = \sum_{n \geq 1} n \cdot a_n (z - a)^{n-1}, \quad z \in S$$

Chỉ dẫn: Xem [4], trang 411 - 412.

Nếu trong biểu thức $w = f(z) = f(x, y) = f\left(\frac{z + \bar{z}}{2}, \frac{z - \bar{z}}{2i}\right)$, ta xem

z và $\bar{z}$ như là các biến độc lập và đạo hàm theo các biến đó bằng

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right); \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right);$$

$$z = x + iy; \quad \bar{z} = x - iy$$

11. Chứng minh các đẳng thức sau đây:

$$1) \quad dw = \frac{\partial w}{\partial z} dz + \frac{\partial w}{\partial \bar{z}} d\bar{z};$$

$$2) \quad \frac{\partial w}{\partial z} = w'_z = \frac{1}{2} [(u'_x + v'_y) + i(-u'_y + v'_x)]$$

$$3) \quad \frac{\partial w}{\partial \bar{z}} = w'_{\bar{z}} = \frac{1}{2} [(u'_x - v'_y) + i(u'_y + v'_x)]$$

12. 1) Chứng minh rằng điều kiện Cauchy - Riemann tương đương với phương trình $w'_{\bar{z}} = 0$.

$$2) \text{ Chứng minh rằng } \overline{dw} = d\bar{w}, \quad \overline{w_z} = \bar{w}_{\bar{z}}, \quad \overline{w_{\bar{z}}} = \bar{w}_z.$$

3) Chứng minh rằng phương trình Laplace:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

có thể viết dưới dạng $\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}} = 0$.

§ 3. TÍCH PHÂN TRONG MIỀN PHỨC

Giả sử $\mathfrak{L} = \mathfrak{L}(A, B) \subset C$ là đường cong có hướng với điểm đầu A và điểm cuối B và giả sử cho hàm $f(z)$ xác định trên C .

Ta chia đường cong $\mathfrak{L}(A, B)$ thành một số n tùy ý các cung nhỏ bởi hệ các điểm chia $\pi(\mathfrak{L})$.

$$A \equiv z_0; z_1; \dots; z_{n-1}; z_n \equiv B$$

nằm liên tiếp trên $C(A, B)$ (nghĩa là z_j đứng trước z_{j+1} , $j = 0, n-1$). Trên mỗi cung nhỏ $z_j z_{j+1}$ ta lấy điểm ξ_j tùy ý (gọi là điểm trung gian) và lập tổng

$$S = \sum_{j=0}^{n-1} f(\xi_j) \Delta z_j \quad \text{với } \Delta z_j = z_{j+1} - z_j. \quad (I)$$

Đặt $d(\pi) = \max_{0 \leq j \leq n-1} \text{diam } \widehat{z_j z_{j+1}}$, trong đó $\widehat{z_j z_{j+1}}$ là đường kính của cung $\widehat{z_j z_{j+1}}$. Đại lượng $d(\pi)$ gọi là đường kính của phép phân hoạch $\pi(\mathfrak{L})$.

Theo định nghĩa, nếu tồn tại giới hạn

$$\lim_{d(\pi) \rightarrow 0} S = \lim_{d(\pi) \rightarrow 0} \sum_{j=0}^{n-1} f(\xi_j) \Delta z_j$$

không phụ thuộc vào phép phân hoạch đường cong $\mathfrak{L}$ thành các cung nhỏ và không phụ thuộc vào cách chọn các điểm trung gian $\{\xi_j\}$ thì giới hạn đó được gọi là tích phân đường của hàm biến phức $f(z)$ dọc theo đường cong $\mathfrak{L}(A, B)$ và ký hiệu là:

$$\int_{\mathfrak{L}(A, B)} f(z) dz. \quad (II)$$

Nhận xét: Nếu $\mathfrak{L}(A, B)$ là đường cong đóng ($A \equiv B$) thì tích phân đường theo $\mathfrak{L}(A, B)$ được ký hiệu là: $\int_{\mathfrak{L}} f(z) dz$

1⁰. Sự tồn tại và phương pháp tính tích phân trong miền phức

Nếu $\mathfrak{L}(A, B)$ là đường cong có hướng, đo được và hàm $f(z)$ liên tục trên $\mathfrak{L}(A, B)$ thì:

i) Tích phân của hàm $f(z)$ theo $\mathfrak{L}(A, B)$ tồn tại.

$$\begin{aligned} \int_{\mathfrak{L}(A, B)} f(z) dz &= \int_{\mathfrak{L}(A, B)} u(x, y) dx - v(x, y) dy \\ \text{ii)} \quad &+ i \int_{\mathfrak{L}(A, B)} v(x, y) dx + u(x, y) dy \end{aligned} \quad (1)$$

Trong trường hợp nếu $\mathfrak{L}(A, B)$ là đường cong trơn từng khúc với phương trình

$$\begin{aligned} z &= z(t), \quad t \in [a, b] \\ \int_{\mathfrak{L}(A, B)} f(z) dz &= \int_a^b f[z(t)] z'(t) dt. \end{aligned} \quad (2)$$

Công thức (2) cho phép đưa việc tính tích phân phức về tính tích phân thông thường (của hàm giá trị phức) biến thực.

CÁC VÍ DỤ

Ví dụ 1. Tính tích phân $\int_C \operatorname{Re} z dz$, trong đó C là đoạn thẳng nối điểm

$z_0 = 0$ với điểm $z_1 = 1 + i$.

Giải: Cách 1 (sử dụng định nghĩa tích phân). Do hàm $\operatorname{Re} z$ liên tục nên tích phân tồn tại, ta chia bán kính vectơ của điểm $1 + i$ thành n phần bằng nhau bởi các điểm:

$$\begin{aligned} z_k &= \frac{k}{n} + i \frac{k}{n} \\ \Delta z_k &= \frac{1}{n}(1 + i), \quad k = 0, 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Giả sử $\xi_k = z_k$. Ta lập tổng tích phân:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \operatorname{Re} z_k \Delta z_k &= \sum_{k=1}^n x_k \frac{1+i}{n} = \frac{1+i}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} = \\ &= \frac{1+i}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \end{aligned}$$

Do đó
$$\int_C \operatorname{Re} z dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1+i)(n+1)}{2n} = \frac{1+i}{2}$$

Cách 2: (áp dụng công thức (1)). Ta có:

$$\begin{aligned}\int_C \operatorname{Re} z dz &= \int_C x d(x + iy) = \int_C x dx + i \int_C x dy = \int_0^1 x dx + i \int_0^1 x dx = \\ &= \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 + i \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1+i}{2}.\end{aligned}$$

Cách 3 (áp dụng công thức (2)). Đoạn thẳng nối gốc toạ độ với điểm $z_0 = 1 + i$ có phương trình tham số là $z = (1+i)t$, $t \in [0, 1]$. Do đó, áp dụng (2), ta có:

$$\int_C \operatorname{Re} z dz = \int_0^1 \operatorname{Re} [(1+i)t] (1+i) dt = (1+i) \int_0^1 t dt = \frac{1+i}{2}.$$

Ví dụ 2. Tính tích phân:

$$I_n = \int_{|z-a|=R} (z-a)^n dz, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Giải: Phương trình của đường lấy tích phân có dạng:

$$C: z = a + R \cdot e^{it}, \quad t \in [0, 2\pi]$$

i) Giả sử $n = -1$. Ta có:

$$\int_{|z-a|=R} \frac{dz}{z-a} = \int_0^{2\pi} \frac{1}{R \cdot e^{it}} i R e^{it} dt = i \int_0^{2\pi} dt = 2\pi i.$$

ii) Giả sử $n \neq -1$. Ta có:

$$\begin{aligned}\int_{|z-a|=R} (z-a)^n dz &= \int_0^{2\pi} R^n e^{int} i R e^{it} dt = \\ &= i R^{n+1} \frac{e^{i(n+1)t}}{i(n+1)} \Big|_0^{2\pi} = 0.\end{aligned}$$

Vì rằng $e^{2(n+1)\pi i} = e^0 = 1$.

Như vậy,

$$\int_{|z-a|=R} (z-a)^n dz = \begin{cases} 0 & \text{nếu } n \neq -1, n \in \mathbb{Z}, \\ 2\pi i & \text{nếu } n = -1. \end{cases}$$

Ví dụ 3. Tính tích phân $\int_C \frac{dz}{\sqrt{z}}$, trong đó C là nửa trên của đường

tròn: $C = \{z: |z|=2, \operatorname{Im} z \geq 0\}$ có hướng cùng chiều kim đồng hồ, $\sqrt{z}$ là nhánh trong tập hợp $\operatorname{Im} z \geq 0, z \neq 0$ nhận giá trị bằng 1 tại điểm $z_0 = 1$.

Giải: Giả sử $z \in C$. Khi đó $z = 2 \cdot e^{it}$, $0 \leq t \leq \pi$, trong đó điểm đầu $z_1 = -2$ tương ứng với $t_1 = \pi$ và điểm cuối $z_2 = 2$ ứng với $t_2 = 0$. Trong hai nhánh đơn trị liên tục trong tập hợp đã nêu $\sqrt{|z|} \cdot e^{i\frac{t}{2}}$ và $-\sqrt{|z|} \cdot e^{i\frac{t}{2}}$ thì nhánh $\varphi(z) = \sqrt{|z|} \cdot e^{i\frac{t}{2}}$ là thoả mãn điều kiện $\varphi(1) = 1$. Do vậy,

$$\int_C \frac{dz}{\sqrt{z}} = \int_0^\pi \frac{2ie^{it} dt}{\sqrt{2} e^{i\frac{t}{2}}} = 2\sqrt{2} e^{i\frac{t}{2}} \Big|_\pi^0 = 2\sqrt{2} (1 - i).$$

Ví dụ 4. Tính tích phân $\int_C (\sqrt[4]{z}) \cdot dz$, trong đó C là nửa đường tròn:

$C = \{|z|=2, \operatorname{Im} z \leq 0\}$ với điểm đầu $z_1 = -2$ và điểm cuối $z_2 = 2$, còn $\int_C (\sqrt[4]{z}) \cdot dz$, trong là nhánh đơn trị của hàm $\sqrt[4]{z}$ nhận giá trị bằng i tại điểm $z = 1$.

Giải. Ta có

$$w = \sqrt[4]{z} = \sqrt[4]{\rho} \cdot e^{i\left(\frac{t}{4} + \frac{2k\pi}{4}\right)}, z = \rho \cdot e^{it}, \\ \pi \leq t \leq 2\pi, k = 0, 1, 2, 3.$$

Từ đó ta có,

$$w_0 = \sqrt[4]{\rho} \cdot e^{i\frac{t}{4}}, \\ w_1 = \sqrt[4]{\rho} \cdot e^{i\left(\frac{t}{4} + \frac{\pi}{2}\right)}, \\ w_2 = \sqrt[4]{\rho} \cdot e^{i\left(\frac{t}{4} + \pi\right)}, \\ w_3 = \sqrt[4]{\rho} \cdot e^{i\left(\frac{t}{4} + \frac{3\pi}{2}\right)}.$$

Trong bốn nhánh trên đây chỉ có nhánh w_0 (ứng với $k = 0$) là thoả mãn điều kiện $w_0(1) = i$ vì với $z_0 = 1 = 1 \cdot e^{i2\pi}$ thì:

$$\sqrt[4]{1} = \sqrt[4]{1} \cdot e^{i \frac{2\pi}{4}} = i$$

Do đó, $(\sqrt[4]{z})_* = \sqrt[4]{\rho} e^{i \frac{t}{4}}$ và

$$\int_C \sqrt[4]{z} dz = \sqrt[4]{2} \int_0^{2\pi} e^{i \frac{t}{4}} \cdot 2e^{it} \cdot i dt = \frac{4}{5} \sqrt[4]{2} \left[\sqrt[4]{2} + i(\sqrt[4]{2} + 2) \right].$$

Ví dụ 5. Tính tích phân $\int_C |z| dz$, trong đó C là đường tròn

$$C = \{z : |z - i| = 1\} \text{ chạy theo hướng dương.}$$

Giải: Ta xét phương trình đường tròn đã cho dưới dạng $\rho = 2\sin\varphi$, $0 \leq \varphi \leq \pi$. Khi đó, dọc theo đường tròn C ta có:

$$|z| = \rho = 2\sin\varphi, \quad z = \rho \cdot e^{i\varphi} = 2\sin\varphi e^{i\varphi}$$

$$dz = 2(\cos\varphi \cdot e^{i\varphi} + i \sin\varphi \cdot e^{i\varphi}) d\varphi = 2e^{2i\varphi} d\varphi.$$

Do vậy:

$$\begin{aligned} \int_C |z| dz &= \int_0^\pi 4\sin\varphi \cdot e^{2i\varphi} d\varphi = \frac{2}{i} \int_0^\pi (e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}) e^{2i\varphi} d\varphi = \\ &= \frac{2}{i} \int_0^\pi (e^{3i\varphi} - e^{i\varphi}) d\varphi = \frac{2}{i} \left(\frac{1}{3i} e^{3i\varphi} - \frac{1}{i} e^{i\varphi} \right) \Big|_0^\pi = -\frac{8}{3}. \end{aligned}$$

BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Tính tích phân $\int_C z^2 dz$, trong đó C là biên của hình quạt:

$$Q = \left\{ z : |z| \leq 1, 0 \leq \arg z \leq \frac{\pi}{2} \right\}$$

Trả lời: = 0.

2. Tính tích phân $\int_C z^2 dz$ nếu C là:

a) Đoạn thẳng nối điểm -1 với điểm +1;

b) Nửa trên của đường tròn đơn vị chạy theo hướng âm.

Trả lời: a) 1; b) 2.

3. Tính các tích phân sau đây:

i) $\int_C \frac{dz}{\sqrt{z}}$, $C = \{z: |z|=1, \text{Im}z \geq 0\}$, $\sqrt{1}=1$.

ii) $\int_C \frac{dz}{\sqrt{z}}$, $C = \{z: |z|=1, \text{Re}z \geq 0\}$, $\sqrt{-i} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)$.

iii) $\int_C \frac{dz}{\sqrt{z}}$, $C = \{z: |z|=1, \text{Im}z \geq 0\}$, $\sqrt{1}=1$ với điểm đầu của

đường tích phân là điểm $z_0=1$.

Trả lời: i) $2(i-1)$; ii) $2\sqrt{2}i$; iii) -4

4. Tính tích phân $\int_C \log z \, dz$, trong đó:

i) $C = \{|z|=1\}$, $\log 1=0$ và điểm đầu của C là $z_0=1$.

ii) $C = \{|z|=1\}$, $\log 1 = \frac{\pi i}{2}$ và điểm đầu của C là $z_0=i$.

Trả lời: i) $2\pi i$; ii) -2π .

5. Chứng minh rằng nếu $|a| \neq R$ thì:

$$\int_{|z|=R} \frac{|dz|}{|z-a||z+a|} < \frac{2\pi R}{|R^2 - |a|^2|}$$

6. Giả sử $f(z)$ liên tục trong nửa mặt phẳng trên $\text{Im}z \geq 0$ và thoả mãn bất đẳng thức:

$$|f(z)| \leq M|z|^m$$

và $C(R) = \{z: |z|=R, \text{Im}z \geq 0\}$ đi từ điểm $z=R$ đến điểm $z=-R$.

Chứng minh bất đẳng thức:

$$\left| \int_{C(R)} f(z) \cdot e^{iz} \, dz \right| \leq \pi M R^m$$

Chỉ dẫn: Sử dụng bất đẳng thức $\sin \varphi > \frac{2}{\pi} \varphi, 0 < \varphi < \pi/2$.

7. Giả sử hàm $f(z)$ liên tục trong lân cận nào đó của điểm $z = z_0$.

Chứng minh rằng:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \int_{\gamma(\rho)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$$

trong đó đường tròn $\gamma(\rho) = \{z: |z - z_0| = \rho\}$ chạy theo hướng dương (ngược chiều kim đồng hồ) trọn một lần.

Chỉ dẫn: Biểu diễn $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma(\rho)} \frac{f(z_0)}{z - z_0} dz$ và áp dụng ví dụ 2.

8. Giả sử $C(R) = \{z: |z - z_0| = R, \operatorname{Im} z > 0\}$ Chứng minh rằng:

$$\int_{C(R)} (z - z_0)^n dz = \begin{cases} \pi i & \text{nếu } n = -1, \\ 0 & \text{nếu } n = 2k+1, k \in \mathbb{Z}, k \neq -1, \\ -\frac{2R^{2k+1}}{2k+1} & \text{nếu } n = 2k. \end{cases}$$

9. Chứng minh rằng nếu hàm $f(z)$ chỉnh hình trong vành tròn $V = \{z: r < |z - a| < R\}$

thì tích phân:

$$\int_{\gamma(\rho)} f(z) dz, \quad r < \rho < R, \quad \gamma(\rho) = \{z: |z - a| = \rho\}$$

không phụ thuộc vào số ρ .

10. Chứng minh rằng trong miền đơn liên D , tích phân $\int_C f(z) dz$ ($C \subset D$) không phụ thuộc vào đường lấy tích phân mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối khi và chỉ khi tích phân $\int_{\psi} f(z) dz$ lấy theo mọi đường cong đóng ψ bất kỳ nằm trong D là bằng 0.

2⁰. Các công thức tích phân Cauchy

Công thức tích phân Cauchy thứ nhất

Giả sử D là miền đơn liên của $\mathbb{C}$ với biên đo được ∂D ($\bar{D} = D \cup \partial D$)

và $f \in H(D)$, $f \in C(\bar{D})$. Khi đó:

$$\int_{\partial D} f(z) dz = 0. \quad (1)$$

Từ công thức tích phân Cauchy thứ nhất rút ra các hệ quả:

1⁺. Nếu D là miền đơn liên với biên đo được ∂D , $f \in H(D)$, $f \in C(\bar{D})$ còn γ_1, γ_2 là những đường cong đo được trong D có chung điểm đầu và điểm cuối thì:

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz.$$

2⁺. Nếu miền bị chặn hữu hạn liên thông D có biên ∂D gồm một số hữu hạn đường cong đóng đo được và $f \in H(D)$, $f \in C(\bar{D})$ thì:

$$\int_{\partial D} f(z) dz = 0.$$

Trong trường hợp nếu cấp liên thông bằng 2 và miền D được giới hạn bởi hai đường cong L_1 và L_2 thì:

$$\int_{L_1} f(z) dz = \int_{L_2} f(z) dz.$$

Công thức tích phân Cauchy thứ hai

Giả sử, hàm f và miền $D \subset \mathbb{C}$ thoả mãn các điều kiện của hệ quả 2⁺.

Khi đó:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \begin{cases} f(z) & , z \in \overset{\circ}{D} \\ 0 & , z \notin \bar{D}. \end{cases} \quad (2)$$

Từ công thức tích phân Cauchy (2) rút ra các hệ quả:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta = \begin{cases} \frac{f^{(n)}(z)}{n!} & , z \in \overset{\circ}{D} \\ 0 & , z \notin \bar{D}. \end{cases} \quad (2^*)$$

Công thức (2*) còn được gọi là công thức tích phân Cauchy với đạo hàm cấp cao của hàm chỉnh hình.

Áp dụng hệ quả 2* và ví dụ 2, 1⁰, dễ dàng chứng minh rằng nếu L là chu tuyến đóng Jordan tùy ý không đi qua điểm a và $n \in \mathbb{Z}$ thì:

$$\int_L (z-a)^n dz = \begin{cases} 0 & \text{nếu } n \neq -1 \\ 2\pi i & \text{nếu } n = -1, a \text{ nằm trong } L, \\ 0 & \text{nếu } n = -1, a \text{ nằm ngoài } L. \end{cases} \quad (3)$$

Từ công thức (3) suy ra rằng, nếu chu tuyến L vòng quanh điểm a đến k lần theo hướng dương thì:

$$\int_L (z-a)^n dz = k \cdot 2\pi i, \quad n = -1,$$

còn nếu chu tuyến L vòng quanh điểm a đến k lần theo hướng âm thì:

$$\int_L (z-a)^n dz = -k \cdot 2\pi i, \quad n = -1.$$

CÁC VÍ DỤ

Ví dụ 1. Tính tích phân:

$$\int_L \frac{e^{z^2}}{z^2 - 6z} dz$$

nếu:

- 1) $L = \{z : |z-2| = 1\}$
- 2) $L = \{z : |z-2| = 3\}$
- 3) $L = \{z : |z-2| = 5\}$

Giải: 1) Trong miền $D(2;1) = \{z : |z-2| \leq 1\}$ hàm dưới dấu tích phân chỉnh hình khắp nơi. Do đó, theo công thức tích phân Cauchy thứ nhất, ta có:

$$\int_{|z-2|=1} \frac{e^{z^2}}{z^2 - 6z} dz = 0$$

2) Trong miền $D(2; 3) = \{z: |z-2| \leq 3\}$ hàm dưới dấu tích phân có điểm "bất thường" tại điểm $z_0 = 0$. Ta viết tích phân đã cho dưới dạng:

$$\int_{|z-2|=3} \frac{e^{z^2}}{z^2-6z} dz = \int_{|z-2|=3} \frac{\frac{e^{z^2}}{z-6}}{z} dz.$$

Hàm $f(z) = \frac{e^{z^2}}{z-6}$ chỉnh hình trong miền $\overline{D(2; 3)}$. Áp dụng công thức tích phân Cauchy thứ hai ta thu được:

$$\int_{|z-2|=3} \frac{e^{z^2}}{z^2-6z} dz = 2\pi i \left(\frac{e^{z^2}}{z-6} \Big|_{z=0} \right) = -\frac{\pi i}{3}.$$

3) Trong miền giới hạn bởi đường tròn $|z-2|=5$ hàm dưới dấu tích phân có hai điểm làm cho mẫu số của nó bằng 0. Trong trường hợp này có thể tính tích phân theo phương pháp sau đây:

Phương pháp I: Ta có:

$$\frac{e^{z^2}}{z^2-6z} = \frac{e^{z^2}}{6(z-6)} - \frac{e^{z^2}}{6z}.$$

Từ đó ta có:

$$\begin{aligned} \int_{|z-2|=5} \frac{e^{z^2}}{z^2-6z} dz &= \frac{1}{6} \int_{|z-2|=5} \frac{e^{z^2}}{z-6} dz - \frac{1}{6} \int_{|z-2|=5} \frac{e^{z^2}}{z} dz \\ &= \frac{1}{6} \cdot 2\pi i e^{36} - \frac{1}{6} 2\pi i \\ &= \frac{e^{36} - 1}{3} \pi i. \end{aligned}$$

Phương pháp II. Dựng các đường tròn $\gamma(0; \varepsilon_1)$ và $\gamma(0; \varepsilon_2)$ với tâm tại các điểm $z=0$ và $z=6$ tương ứng và với bán kính $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ đủ bé sao cho chúng ngoài nhau và cùng nằm trong hình tròn

$$D(2; 5) = \{z: |z-2| \leq 5\}.$$

Trong miền đa liên giới hạn bởi các đường tròn $L, \gamma(0; \varepsilon_1)$ và $\gamma(0; \varepsilon_2)$, hàm dưới dấu tích phân chỉnh hình. Theo hệ quả 2⁺ ta có:

$$\int_{|z-2|=5} \frac{e^{z^2}}{z^2-6z} dz = \int_{\gamma(0,\varepsilon_1)} \frac{e^{z^2}}{z^2-6z} dz + \int_{\gamma(0,\varepsilon_2)} \frac{e^{z^2}}{z^2-6z} dz.$$

Áp dụng công thức tích phân Cauchy thứ hai cho các tích phân ở vế phải, ta thu được:

$$\begin{aligned} \int_{|z-2|=5} \frac{e^{z^2}}{z^2-6z} dz &= 2\pi i \frac{e^{z^2}}{z-6} \Big|_{z=0} + 2\pi i \frac{e^{z^2}}{z} \Big|_{z=0} \\ &= \frac{e^{36}-1}{3} \pi i \end{aligned}$$

Ví dụ 2. Giả sử hàm $f(z)$ chỉnh hình trong miền đóng $\bar{D} = D \cup \partial D$, $a_1, a_2, \dots, a_n$ là những điểm khác nhau tùy ý nằm trong ∂D và $w_n(z) = (z-a_1)(z-a_2) \dots (z-a_n)$. Chứng minh rằng tích phân:

$$P(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{w_n(\zeta)} \cdot \frac{w_n(\zeta) - w_n(z)}{\zeta - z} d\zeta$$

là đa thức bậc $n-1$ và

$$P(a_k) = f(a_k), \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Đa thức $P_n(z)$ được gọi là đa thức nội suy Lagrange.

Giải: Ta dựng các đường tròn $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n, \gamma_{n+1}$ với tâm tại các điểm $a_1, a_2, \dots, a_n, z$ và với bán kính đủ bé sao cho các đường tròn này từng đôi một ngoài nhau và đều nằm trọn trong miền trong giới hạn bởi chu tuyến ∂D . Theo hệ quả 2⁺ ta có:

$$\begin{aligned} P(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{w_n(\zeta)} \cdot \frac{w_n(\zeta) - w_n(z)}{\zeta - z} d\zeta \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(\zeta) [w_n(\zeta) - w_n(z)]}{(\zeta - z) \prod_{k=2}^n (\zeta - a_k)} \cdot \frac{d\zeta}{\zeta - a_1} + \\ &\quad + \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(\zeta) [w_n(\zeta) - w_n(z)]}{(\zeta - z) \prod_{k=1, k \neq 2}^n (\zeta - a_k)} \cdot \frac{d\zeta}{\zeta - a_2} + \dots \end{aligned}$$

$$+ \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_a} \frac{f(\zeta) [w_n(\zeta) - w_n(z)]}{(\zeta - z) \prod_{k=1}^{n-1} (\zeta - a_k)} \cdot \frac{d\zeta}{\zeta - a_n} +$$

$$+ \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{n+1}} \frac{f(\zeta) [w_n(\zeta) - w_n(z)]}{\prod_{k=1}^n (\zeta - a_k)} \cdot \frac{d\zeta}{\zeta - z}$$

Áp dụng công thức tích phân Cauchy (2) ta thu được

$$P(z) = \frac{f(a_1)}{\prod_{k=2}^n (a_1 - a_k)} \cdot \frac{w_n(z)}{z - a_1} + \frac{f(a_2)}{\prod_{\substack{k=1 \\ k \neq 2}}^n (a_2 - a_k)} \cdot \frac{w_n(z)}{z - a_2} + \dots$$

$$+ \frac{f(a_n)}{\prod_{k=1}^{n-1} (a_n - a_k)} \cdot \frac{w_n(z)}{z - a_n} + 0$$

$$= f(a_1) \prod_{k \neq 1} \frac{z - a_k}{a_1 - a_k} + f(a_2) \prod_{k \neq 2} \frac{z - a_k}{a_2 - a_k} + \dots + f(a_n) \prod_{k \neq n} \frac{z - a_k}{a_n - a_k}.$$

Từ đó, dễ dàng thấy rằng $P(z)$ là đa thức bậc $n - 1$ và $P(a_k) = f(a_k), \forall k=1, 2, \dots, n$.

Ví dụ 3. Chứng minh rằng nếu hàm $f(z)$ chỉnh hình ở ngoài chu tuyến đóng Jordan L kể cả tại điểm vô cùng và liên tục trên L thì ta có công thức sau đây gọi là công thức tích phân Cauchy đối với miền không bị chặn:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} = \begin{cases} -f(z) + f(\infty) & \text{nếu } z \text{ nằm ngoài } L \\ f(\infty) & \text{nếu } z \text{ nằm trong } L \end{cases}$$

Giải: 1°. Xét trường hợp khi điểm z nằm ngoài D .

1) Giả sử $f(\infty) = 0$. Ta dựng đường tròn với tâm tại gốc toạ độ và với bán kính R đủ lớn $\Gamma(O, R)$ sao cho điểm z và đường cong L đều nằm trong hình tròn $|z| < R$. Khi đó hàm f chỉnh hình trong miền nhị liên giới hạn bởi chu tuyến L (chạy theo hướng âm) và đường tròn $\Gamma(O, R)$ (chạy theo hướng dương). Theo công thức tích phân Cauchy đối với miền đa liên, ta có:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta + \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma(O,R)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Ta sẽ chứng minh rằng số hạng thứ hai trong vế phải của đẳng thức trên không phụ thuộc vào R và nó dẫn đến 0 khi $R \rightarrow \infty$ và do đó nó đồng nhất bằng 0. Hiển nhiên rằng số hạng thứ hai không phụ thuộc vào R . Tiếp theo ta có:

$$|\zeta - z| \geq |\zeta| - |z| = R - |z|, \quad \forall \zeta \in \Gamma(O, R).$$

Do đó, theo bất đẳng thức Darboux về ước lượng tích phân, ta thu được:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Gamma(O,R)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} dz \right| &\leq \max_{\zeta \in \Gamma(O,R)} |f(\zeta)| \cdot \frac{2\pi R}{R - |z|} \\ &= \max_{\zeta \in \Gamma(O,R)} |f(\zeta)| \cdot \frac{2\pi}{1 - \frac{|z|}{R}}. \end{aligned}$$

Theo giả thiết $f(z) \rightarrow 0$ khi $z \rightarrow \infty$ đều đối với z nên từ đó suy ra rằng:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta,$$

trong đó L chạy theo hướng âm, hay là

$$\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = -f(z)$$

với L chạy theo hướng dương.

2) Bây giờ giả sử rằng $f(\infty) \neq 0$. Ta đặt:

$$g(z) = f(z) - f(\infty).$$

Hàm $g(z)$ thỏa mãn mọi điều kiện của (1) nên

$$\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(\zeta) - f(\infty)}{\zeta - z} d\zeta = -f(z) + f(\infty),$$

hay là
$$\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{f(\infty)}{2\pi i} \int_L \frac{d\zeta}{\zeta - z} = -f(z) + f(\infty)$$

Nhưng số hạng thứ hai ở vế trái bằng 0 theo công thức (3). Do đó

$$\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = -f(z) + f(\infty).$$

2*. Xét trường hợp khi điểm z nằm trong L

1) Giả sử $f(\infty) = 0$. Trong trường hợp này hàm $\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$ chỉnh hình

trong miền nhĩ liên giới hạn bởi L và $\Gamma(O, R)$ và do đó:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 0.$$

2) Nếu $f(\infty) \neq 0$, ta đặt $g(z) = f(z) - f(\infty)$. Tương tự như trên ta có:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(\zeta) - f(\infty)}{\zeta - z} d\zeta = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = f(\infty) \int_L \frac{d\zeta}{\zeta - z} = f(\infty).$$

Ví dụ 4. Giả sử hàm $f(z)$ chỉnh hình trong nửa mặt phẳng trên $\{ \text{Im} z > 0 \}$ và liên tục trong $\{ \text{Im} z \geq 0 \}$. Chứng minh rằng:

$$f(\zeta) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\eta f(x) dx}{(x - \xi)^2 + \eta^2}, \quad \zeta = \xi + i\eta, \eta > 0, x \in \mathbb{R}.$$

Giải: Đặt $\gamma(R) = \{ z : |z| = R, 0 \leq \arg z \leq \pi \}$ và $L(R) = \gamma(R) \cup [-R, R]$.

Khi đó, theo công thức tích phân Cauchy (2) ta có:

$$\left. \begin{aligned} f(\zeta) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{L(R)} \frac{f(z)}{z - \zeta} dz, \\ 0 &= \frac{1}{2\pi i} \int_{L(R)} \frac{f(z)}{z - \zeta} dz. \end{aligned} \right\}$$

Từ đó suy ra rằng:

$$f(\zeta) = \frac{1}{2\pi i} \int_{L(R)} f(z) \left[\frac{1}{z - \zeta} - \frac{1}{z - \bar{\zeta}} \right] dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{L(R)} \frac{(\zeta - \bar{\zeta}) f(z)}{(z - \zeta)(z - \bar{\zeta})} dz =$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-R}^R \frac{\eta f(x) dx}{(x - \xi)^2 + \eta^2} + \frac{1}{\pi} \int_{\gamma(R)} \frac{\eta f(z) dz}{(z - \xi)(z - \bar{\xi})}.$$

Khi $R \rightarrow \infty$, tích phân thứ hai ở vế phải dần đến 0 và thu được:

$$f(\xi) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\eta f(x) dx}{(x - \xi)^2 + \eta^2}$$

BÀI TẬP TỰ GIẢI

Áp dụng các công thức tích phân Cauchy để tính các tích phân sau đây, trong đó các đường lấy tích phân có định hướng ngược chiều kim đồng hồ.

1. $\int_L \frac{\sin z}{z+1} dz$; $L = \{z : |z+i|=3\}$.

Trả lời: $\pi(e + \frac{1}{e})$.

2. $\int_L \frac{dz}{z^2+9}$;

1) Điểm $3i$ nằm trong L , điểm $-3i$ nằm ngoài L .

2) Điểm $-3i$ nằm trong L , điểm $3i$ nằm ngoài L .

3) Điểm $\pm 3i$ nằm trong L .

Trả lời: 1) $\pi/3$; 2) $-\pi/3$; 3) 0.

3. $\int_{|z-a|=a} \frac{z dz}{z^4-1}$, $a > 1$.

Trả lời: $\frac{\pi i}{2}$.

4. $\int_L \frac{z \cdot e^z}{(z-a)^3} dz$ nếu điểm a nằm trong chu tuyến L .

Trả lời: $e^a (1 + \frac{a}{2})$.

$$5. \int_{|z-1|=1} \frac{dz}{(1+z)(z-1)^3}.$$

Trả lời: $-\pi i/4$.

$$6. \int_{|z-i|=1} \frac{\cos z}{(z-i)^3} dz.$$

Trả lời: $-\pi i$.

$$7. \int_{\partial D} \frac{e^z}{z(1-z)^3} dz$$

$$\left(D: 1) |z| < \frac{1}{2}; 2) |z| < \frac{3}{2}; 3) |z-1| < \frac{1}{2} \right)$$

Trả lời: 1) $2\pi i$; 2) $\pi i(2-e)$; 3) $-\pi i e$.

$$8. \int_{|z|=r} \frac{dz}{(z-a)^n(z-b)} \quad (|a| < r < |b|, n=1,2,\dots)$$

Trả lời: $-2\pi i(b-a)^{-n}$.

$$9. \int_L \frac{dz}{(z-1)^3(z+1)^3},$$

1) L là đường tròn bán kính $R < 2$, tâm $z = 1$

2) L là đường tròn bán kính $R < 2$, tâm $z = -1$

3) L là đường tròn bán kính $R > 2$, với tâm tại điểm $z = 1$ hay $z = -1$.

Trả lời: 1) $3\pi i/8$; 2) $-3\pi i/8$; 3) 0.

10. Chứng minh rằng nếu L là chu tuyến đóng Jordan bất kỳ không đi qua điểm $a \in \mathbb{C}$ và $n \in \mathbb{Z}$ thì:

$$\int_L (z-a)^n dz = \begin{cases} 0 & \text{nếu } n \neq -1 \\ 2\pi i & \text{nếu } n = -1, a \text{ nằm trong } L \\ 0 & \text{nếu } n = -1, a \text{ nằm ngoài } L \end{cases}$$

11. Chứng minh rằng nếu hàm $f(z)$ chỉnh hình trong vành tròn $r < |z-a| < R$ thì tích phân:

$$\int_{|z-a|=\rho} f(z) dz, \quad r < \rho < R \quad \text{không phụ thuộc vào số } \rho.$$

12. 1) Giả sử miền $D \subset \mathbb{C}$, $f \in H(D)$, $f \in C(\bar{D})$, $D = D \cup \partial D$, ∂D gồm một số hữu hạn đường cong đóng trơn từng khúc. Chứng minh rằng:

$$\left| \frac{f^{(n)}(z)}{n!} \right| \leq \frac{ML}{2\pi \rho^{n+1}}, \quad n \in \mathbb{N}$$

trong đó $M = \max_{z \in \partial D} |f(z)|$, $\rho = \text{dist}(z, \partial D)$, L là độ dài toàn phần của biên ∂D .

2) Nếu $D = \{z: |z| < R\}$ và hàm f thỏa mãn 1) thì

$$\left| \frac{f^{(n)}(z)}{n!} \right| \leq \frac{MR}{(R - |z|)^{n+1}}, \quad M = \max_{|z|=R} |f(z)|, \quad n \in \mathbb{N}.$$

§4. CHUỖI TAYLOR. CHUỖI LAURENT

1⁰. Chuỗi Taylor

Một tính chất quan trọng của hàm chỉnh hình là tính chất địa phương của nó và chuỗi Taylor là công cụ đặc lực để biểu diễn hàm chỉnh hình trong hình tròn.

Theo định lý Cauchy - Taylor, mỗi hàm $f(z)$ chỉnh hình trong hình tròn $|z - a| < R$ nào đó đều khai triển được thành chuỗi lũy thừa hội tụ trong hình tròn ấy

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - a)^n,$$

trong đó hệ số a_n được tính theo công thức:

$$a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \quad (1)$$

hoặc:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-a|=r} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz, \quad r \in \mathbb{R}. \quad (2)$$

Chuỗi lũy thừa $\sum_{n \geq 0} a_n (z-a)^n$ với hệ số được tính theo công thức (1)

hoặc (2) được gọi là chuỗi Taylor của hàm $f(z)$ tại lân cận điểm $z = a$.

Các phương pháp khai triển:

i) Phương pháp khai triển tự nhiên là áp dụng các công thức (1) và (2) để tìm hệ số a_n nhưng trên thực tế, các công thức đó thường dẫn đến những tính toán rất phức tạp.

ii) Phương pháp "gián tiếp": dựa vào tính chất của hàm đã cho để thực hiện các phép biến đổi đồng nhất (nếu điều đó có lợi)... rồi chọn và áp dụng các khai triển "có sẵn" sau đây:

$$1. e^z = \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

$$2. \sin z = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

$$3. \cos z = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

$$4. \frac{1}{1+z} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \cdot z^n, \quad |z| < 1.$$

$$5. \frac{1}{1-z} = \sum_{n \geq 0} z^n, \quad |z| < 1.$$

$$6. \ln(1+z) = \sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n}, \quad |z| < 1.$$

$$7. (1+z)^\alpha = \sum_{n \geq 0} \binom{\alpha}{n} \cdot z^n, \quad |z| < 1.$$

$$\binom{\alpha}{n} = \begin{cases} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}, & n=1, 2, \dots \\ 1, & n=0. \end{cases}$$

CÁC VÍ DỤ

Ví dụ 1. Khai triển hàm

$$f(z) = \frac{1}{(z-2)(z-3)}.$$

thành chuỗi Taylor trong lân cận điểm $a = i$ và xác định bán kính hội tụ của chuỗi.

Giải: Trước hết, ta có:

$$f(z) = \frac{1}{(z-2)} - \frac{1}{(z-3)}.$$

Ta nhận xét rằng hình tròn lớn nhất với tâm tại điểm $a = i$ mà trong hình tròn đó, hàm $f(z)$ chỉnh hình là có bán kính bằng khoảng cách từ điểm i đến điểm bất thường gần nhất. Điểm đó là $z = 2$. Do vậy, bán kính của hình tròn ấy bằng:

$$R = |2 - i| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}.$$

Ta ký hiệu $S(i, \sqrt{5})$ là hình tròn mở (không kể biên) với tâm tại điểm $z = i$ và bán kính $R = \sqrt{5}$. Trong hình tròn $S(i, \sqrt{5})$ hàm $f(z)$ chỉnh hình. Theo định lý Cauchy - Taylor, hàm $f(z)$ khai triển được thành chuỗi lũy thừa. Ta có:

$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{(i-2) + (z-i)} = \frac{1}{i-2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{z-i}{i-2}}.$$

$$\begin{aligned} \text{Áp dụng 4: } \quad & \frac{1}{i-2} \left[1 - \frac{z-i}{i-2} + \left(\frac{z-i}{i-2} \right)^2 - \dots \right] \\ & = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{(z-i)^n}{(i-2)^{n+1}}, \quad |z-i| < |i-2| = \sqrt{5}. \end{aligned}$$

Tương tự:

$$\begin{aligned} \frac{1}{z-3} &= \frac{1}{i-3} \left[1 - \frac{z-i}{i-3} + \left(\frac{z-i}{i-3} \right)^2 - \dots \right] = \\ &= \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{(z-i)^n}{(i-3)^{n+1}}, \quad |z-i| < \sqrt{10}. \end{aligned}$$

Hiệu của hai chuỗi vừa thu được cho ta chuỗi Taylor của hàm đã cho trong lân cận điểm $z = i$. Bán kính hội tụ của chuỗi thu được là $R = \sqrt{5}$.

Nhận xét: Các cụm từ sau đây là đồng nghĩa: "khai triển hàm f thành chuỗi Taylor trong lân cận điểm a " $\equiv$ "khai triển hàm f thành chuỗi Taylor theo các lũy thừa của $(z - a)$ " $\equiv$ "khai triển hàm f thành chuỗi Taylor với tâm tại điểm $z = a$ ".

Ví dụ 2. Khai triển hàm f thành chuỗi Taylor:

$$1) f(z) = \frac{e^z}{1-z}, \text{ tâm } a = 0.$$

$$2) f(z) = \frac{1}{1+z} + e^{-z}, \text{ tâm } a = 0.$$

$$3) f(z) = \cos 2z, \text{ tâm } a = 1.$$

Giải: 1) Ta có:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{1-z} e^z = (1+z+z^2+\dots) \left(1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \dots \right) = \\ &= 1 + 2z + \frac{5}{2}z^2 + \dots + a_n z^n + \dots \end{aligned}$$

với $a_n = a_{n-1} + \frac{1}{n!}$.

Vì $z = 1$ là điểm bất thường nên bán kính hội tụ của chuỗi là $R = 1$.

2) Ta có:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{1+z} + e^{-z} = \\ &= (1-z+z^2-\dots) + \left(1 - z + \frac{z^2}{2!} - \frac{z^3}{3!} + \dots \right) = \\ &= 2 - 2z + \left(1 + \frac{1}{2!} \right) z^2 - \left(1 + \frac{1}{3!} \right) z^3 + \dots \\ &= \sum_{n \geq 1} (-1)^n \left(1 + \frac{1}{(n-1)!} \right) z^{n-1}. \end{aligned}$$

Điểm $z = -1$ là điểm bất thường nên bán kính hội tụ $R = -1$.

3) Ta có:

$$\begin{aligned}\cos 2z &= \cos [2(z-1) + 2] = \cos 2 \cos 2(z-1) - \sin 2 \sin 2(z-1) \\ &= \cos 2 \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{[2(z-1)]^{2n}}{(2n)!} - \sin 2 \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{[2(z-1)]^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= \sum_{n \geq 0} \frac{\cos \left(2 + \frac{k\pi}{2} \right) 2^k (z-1)^k}{k!},\end{aligned}$$

trong đó: $\cos \left(2 + \frac{k\pi}{2} \right) = \begin{cases} (-1)^n \cos 2 & \text{nếu } k = 2n, \\ (-1)^{n+1} \sin 2 & \text{nếu } k = 2n+1. \end{cases}$

Ví dụ 3. Khai triển hàm thành chuỗi Taylor tại lân cận điểm $a = 0$.

$$f(z) = \frac{z^2 - 2z + 19}{(z-3)^2 (2z+5)}$$

Giải: Phân tích $f(z)$ thành tổng các phân thức tối giản, ta có:

$$f(z) = \frac{1}{2z+5} + \frac{2}{(z-3)^2},$$

$$\frac{1}{2z+5} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{1 + \frac{2z}{5}} = \sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{2^n}{5^{n+1}} \cdot z^n, \quad |z| < \frac{5}{2}.$$

Ta lưu ý rằng trong hình tròn hội tụ của mình chuỗi lũy thừa có thể đạo hàm từng số hạng một số lần tùy ý và các chuỗi đạo hàm có cùng hình tròn hội tụ như chuỗi xuất phát. Từ các hệ thức

$$\left(\frac{2}{z-3} \right)' = -\frac{2}{(z-3)^2}$$

$$\frac{2}{z-3} = -\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z}{3}} = -2 \cdot \sum_{n \geq 0} \frac{1}{3^{n+1}} \cdot z^n, \quad |z| < 3$$

suy ra rằng:

$$\frac{2}{(z-3)^2} = 2 \sum_{n \geq 1} \frac{n \cdot z^{n-1}}{3^{n+1}} = 2 \sum_{n \geq 0} \frac{(n+1)z^n}{3^{n+2}}, \quad |z| < 3.$$

Cộng các chuỗi thu được, ta có:

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} \left[(-1)^n \cdot \frac{2^n}{5^{n+1}} + \frac{2(n+1)}{3^{n+2}} \right] \cdot z^n, \quad |z| < \frac{5}{2}.$$

Ví dụ 4. Khai triển nhánh lôgarit nhận giá trị $2\pi i$ tại điểm $z_0 = 1$ thành chuỗi Taylor trong lân cận điểm $a = 2$.

Giải: Trước hết, ta cần xác định nhánh nào trong vô số nhánh của hàm lôgarit là nhánh thoả mãn điều kiện của bài toán. Ta có:

$$\begin{aligned} \log z &= \log [2 + (z-2)] = \log 2 \left[1 + \frac{z-2}{2} \right] = \\ &= \log 2 + \log \left(1 + \frac{z-2}{2} \right). \end{aligned}$$

Rõ ràng là nhánh

$$\log z \neq \log 2 + \log \left(1 + \frac{z-2}{2} \right) + 2\pi i$$

là nhánh muốn tìm. Nhánh này chỉnh hình trong miền $\overline{C} \setminus R^-$ và khoảng cách $\text{dist}(2; \partial D) = 2$. Do đó, trong hình tròn $\{z: |z-2| < 2\}$

nhánh được chọn khai triển được thành chuỗi Taylor dạng:

$$\log z = \log 2 + 2\pi i + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1} \cdot (z-2)^n}{n \cdot 2^n}$$

với bán kính hội tụ bằng $R = 2$.

Ví dụ 5. Khai triển hàm:

$$f(z) = \sqrt[3]{z}, \quad \sqrt[3]{-8} = -2$$

thành chuỗi Taylor trong lân cận điểm $a = -8$.

Giải: Ta có:

$$\sqrt[3]{z} = \sqrt[3]{-8 + (z+8)} = \sqrt[3]{-8} \left[1 - \frac{z+8}{8} \right]^{\frac{1}{3}}.$$

Nếu ta cố định một trong ba giá trị của $\sqrt[3]{-8}$ thì sẽ thu được một nhánh đơn trị chỉnh hình tại lân cận điểm $a = -8$ (trong hình tròn $|z + 8| < 8$). Nhánh thoả mãn điều kiện bài toán chính là nhánh:

$$f(z) = -2 \left(1 - \frac{z+8}{8} \right)^{\frac{1}{3}}.$$

Áp dụng khai triển nhị thức ta có:

$$f(z) = -2 \left\{ 1 - \sum_{n \geq 1} \left[\frac{\frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{3} \right) \dots \left(n-1 - \frac{1}{3} \right)}{n! 8^n} \right] \right\} (z+8)^n$$

Chuỗi thu được có bán kính hội tụ $R = 8$.

BÀI TẬP TỰ GIẢI

Khai triển các hàm đã cho thành chuỗi Taylor tại lân cận của điểm đã chỉ ra.

1. $f(z) = \frac{1}{3-2z}$, $a = 3$.

Trả lời: $-\sum_{n \geq 0} (-1)^n \cdot \frac{2^n}{3^{n+1}} (z-3)^n$, $R = \frac{3}{2}$.

2. $f(z) = \sin^2 z$, $a = 0$

Trả lời: $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \cdot \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} \cdot z^{2n}$, $R = \infty$.

3. $f(z) = \frac{z}{z^2 + 4}$, $a = i$

Trả lời: $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{2i^{n+1}} \left[\frac{(-1)^n}{3^{n+1}} - 1 \right] (z-i)^n$, $R = 1$.

4. $f(z) = \sin(2z+1)$, $a = -1$.

Trả lời: $-\sin 1 + 2(z+1)\cos 1 + \frac{2^2}{2!}(z+1)^2 \sin 1 -$
 $-\frac{2^3}{3!}(z+1)^3 \cos 1 - \dots, \quad R = \infty).$

5. $f(z) = \frac{3z+1}{(z-2)^2}, a=0.$

Trả lời: $\sum_{n \geq 0} \frac{7n+1}{2^{n+2}} \cdot z^n, \quad |z| < 2.$

Chỉ dẫn: Sử dụng hệ thức $\frac{3z+1}{(z-2)^2} = -(3z+1) \left(\frac{1}{z-2} \right)'$

6. $f(z) = \frac{z \cos z - \sin z}{z^2}, a=0.$

Trả lời: $\sum_{n \geq 0} (-1)^{n+1} \cdot \frac{2n}{(2n+1)!} \cdot z^{2n-1}, |z| < \infty.$

Chỉ dẫn: $\frac{z \cos z - \sin z}{z^2} = \left(\frac{\sin z}{z} \right)'$

7. $f(z) = \frac{z \sin z - 1 + \cos z}{z^2}, a=0.$

Trả lời: $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \cdot \frac{(2n-1)}{(2n)!} \cdot z^{2n-2}, \quad |z| < \infty.$

8. $f(z) = \frac{1}{z^2}, a=2.$

Trả lời: $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \cdot \frac{n}{2^{n+1}} \cdot z^{n-1}, \quad |z-2| < 2.$

9. $f(z) = \log(5z+3), a=1$

Trả lời: $3 \log 2 + \sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \cdot \frac{5^n}{n \cdot 8^n} (z-1)^n, \quad |z-1| < \frac{8}{5}.$

Chỉ dẫn: Sử dụng hệ thức

$$\log(5z+3) = \log 8 + \log \left(1 + \frac{5}{8}(z-1) \right).$$

$$10. f(z) = \frac{1}{1+z+z^2}, \quad a=0.$$

$$\text{Trả lời: } \sum_{n \geq 0} (z^{3n} - z^{3n+1})$$

$$11. f(z) = \frac{1}{(1+z)(1+z^2)(1+z^4)}, \quad a=0.$$

$$\text{Trả lời: } \sum_{n \geq 0} (z^{8n} - z^{8n+1}).$$

$$12. f(z) = \frac{1}{(1+z)^2}, \quad a=0.$$

$$\text{Trả lời: } \sum_{n \geq 0} (-1)^n \cdot (n+1) z^n, \quad R=1.$$

$$13. f(z) = \frac{1}{(1-z^2)^2}, \quad a=0.$$

$$\text{Trả lời: } \sum_{n \geq 0} (n+1) \cdot z^{2n}, \quad R=1.$$

$$14. f(z) = \frac{1}{(1+z^3)^2}, \quad a=0.$$

$$\text{Trả lời: } \sum_{n \geq 0} (-1)^n (n+1) \cdot z^{3n}, \quad R=1.$$

2⁰. Chuỗi Laurent

Chuỗi Laurent là sự khái quát hoá chuỗi Taylor. Đó là công cụ tiện lợi để biểu diễn các hàm chỉnh hình trong các vành tròn đồng tâm:

$$V(r, R) = \{z: r < |z-a| < R, \quad r < R\}$$

Hàm chỉnh hình trong vành tròn $V(r, R)$ (không loại trừ trường hợp $r=0, R=\infty$) khai triển được thành chuỗi Laurent hội tụ:

$$f(z) = \sum_{-\infty < n < \infty} a_n (z-a)^n = \sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z-a)^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n \quad (1)$$

trong đó các hệ số a_n được tính theo công thức:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma(\rho)} \frac{f(z) dz}{(z-a)^{n+1}}, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad \gamma(\rho) = \{z: |z-a| = \rho, r < \rho < R\}. \quad (2)$$

Chuỗi $\sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z-a)^{n+1}$ được gọi là *phần chính*, còn chuỗi

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^{n+1}$ gọi là *phần chỉnh hình* của chuỗi Laurent (1).

Trong thực hành, khi tìm các hệ số a_n , người ta thường tránh áp dụng công thức (2) vì nó đưa đến các tính toán rất phức tạp. Thông thường, bằng cách nào đó người ta đưa việc khai triển hàm thành chuỗi Laurent về khai triển thành chuỗi Taylor. Từ đó, có thể sử dụng các khai triển (có sẵn) các hàm sơ cấp thành chuỗi Taylor.

Nếu hàm $f(z)$ chỉnh hình trong lân cận điểm $z = \infty$ thì hàm $\varphi(\zeta) = f\left(\frac{1}{\zeta}\right)$ chỉnh hình tại lân cận điểm $\zeta = 0$ và nó có thể khai triển được thành chuỗi Laurent.

$$\varphi(\zeta) = \sum_{n \geq 0} a_n \zeta^n + \sum_{n \geq 1} \frac{a_{-n}}{\zeta^n}$$

trong đó chuỗi $\sum_{n \geq 0} a_n \zeta^n$ là phần chỉnh hình và $\sum_{n \geq 1} \frac{a_{-n}}{\zeta^n}$ là phần chính. Từ đó thu được khai triển Laurent tại lân cận điểm vô cùng

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{z^n} + \sum_{n \geq 1} a_{-n} \cdot z^n = \sum_{-\infty < n < \infty} a_n z^n$$

trong đó: $\sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{z^n}$ gọi là phần chỉnh hình và $\sum_{n \geq 1} a_{-n} \cdot z^n$ là phần chính.

CÁC VÍ DỤ

Ví dụ 1. Tìm các khai triển Laurent khác nhau đối với hàm:

$$f(z) = \frac{2z+1}{z^2+z-2} \quad \text{với giả thiết } a = 0.$$

Giải: Hàm $f(z)$ có hai điểm bất thường là $z_1 = -2$ và $z_2 = 1$. Do đó, ta có ba "vành tròn" đồng tâm với tâm $a = 0$ mà trong đó hàm f chỉnh hình:

i) Hình tròn $|z| < 1$.

ii) Vành tròn $1 < |z| < 2$.

iii) Vành tròn $2 < |z| < +\infty$ (phần ngoài hình tròn $|z| \geq 2$).

Ta sẽ tìm khai triển Laurent trong mỗi vành tròn đó. Vì f là hàm hữu tỷ nên tiện lợi hơn cả là phân tích f thành tổng các phân thức tối giản. Ta có:

$$f(z) = \frac{1}{z+2} + \frac{1}{z-1} = \frac{1}{z+2} - \frac{1}{1-z}. \quad (*)$$

i) Khai triển trong hình tròn $|z| < 1$. Ta có:

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n \geq 0} z^n, \quad |z| < 1 \quad (1)$$

$$\frac{1}{2+z} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{z}{2}} = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \cdot z^n, \quad |z| < 2 \quad (2)$$

Từ đó suy ra rằng:

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \cdot z^n - \sum_{n \geq 0} z^n = \sum_{n \geq 0} \left[\frac{(-1)^n}{2^{n+1}} - 1 \right] \cdot z^n, \quad |z| < 1$$

Đó là khai triển Taylor.

ii) Khai triển vành tròn $1 < |z| < 2$. Ta có: vì $|z| < 2$ nên (2) vẫn còn đúng. Vì $|z| > 1$ nên chuỗi (1) phân kỳ. Ta có:

$$\frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = -\sum_{n \geq 0} \frac{1}{z^{n+1}}, \quad |z| > 1 \quad (3)$$

Chuỗi (3) hội tụ khi $\left| \frac{1}{z} \right| < 1 \Rightarrow |z| > 1$. Thế (2) và (3) vào (*) ta thu được

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \cdot z^n + \sum_{n \geq 0} \frac{1}{z^{n+1}} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{z^n} + \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \cdot z^n.$$

iii) Khai triển trong vành tròn $2 < |z| < +\infty$. Trong trường hợp này, chuỗi (3) vẫn còn hội tụ nhưng chuỗi (2) phân kỳ. Ta có:

$$\frac{1}{2+z} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1+\frac{2}{z}} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \cdot \frac{2^n}{z^{n+1}}, \quad (4)$$

và chuỗi này hội tụ với $\left| \frac{2}{z} \right| < 1$ hay $|z| > 2$.

Như vậy, từ (*), (3) và (4) ta thu được:

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n \geq 0} (-1)^n \cdot \frac{2^n}{z^{n+1}} + \sum_{n \geq 1} \frac{1}{z^n} = \\ &= \sum_{n \geq 0} \left[(-1)^n \cdot 2^n + 1 \right] \cdot \frac{1}{z^{n+1}}, \quad 2 < |z| < +\infty \end{aligned}$$

Ví dụ 2. Khai triển hàm:

$$f(z) = \frac{2z - 3}{z^2 - 3z + 2}$$

thành chuỗi Laurent trong lân cận các điểm bất thường của nó.

Giải: Hàm đã cho có hai điểm bất thường là $z_1 = 1$ và $z_2 = 2$. Vì $z_2 = 2$ là điểm bất thường nên lân cận của điểm $z_1 = 1$ là vành tròn:

$$V_1 = \{0 < |z-1| < 1\}.$$

Tương tự như vậy, lân cận của điểm $z_2 = 2$ là vành tròn

$$V_2 = \{0 < |z-2| < 1\}.$$

i) Khai triển trong vành tròn V_1 . Ta biểu diễn hàm $f(z)$ dưới dạng:

$$f(z) = \frac{1}{z-1} + \frac{1}{z-2}. \quad (5)$$

Ta có:

$$\frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2-z} = -\frac{1}{1-(z-1)} = -\sum_{n \geq 0} (z-1)^n, \quad |z-1| < 1. \quad (6)$$

Từ (5) và (6) ta có:

$$f(z) = \frac{1}{z-1} - \sum_{n \geq 0} (z-1)^n, \quad 0 < |z-1| < 1.$$

ii) Khai triển vành tròn V_2 . Ta có:

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{1+(z-2)} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \cdot (z-2)^n, \quad |z-2| < 1$$

và do đó

$$f(z) = \frac{1}{z-2} + \sum_{n \geq 0} (-1)^n \cdot (z-2)^n, \quad 0 < |z-2| < 1.$$

Ví dụ 3. Khai triển hàm thành chuỗi Laurent tại lân cận điểm bất thường của chúng.

i) $f(z) = \cos \frac{1}{z-2}.$

ii) $f(z) = \sin \frac{z}{z-1}.$

iii) $f(z) = \sin \frac{1}{z}.$

iv) $f(z) = e^{\frac{1}{z}}.$

Giải: i) Ta có:

$$f(z) = 1 - \frac{1}{2!(z-2)^2} + \dots + (-1)^n \cdot \frac{1}{(2n)!(z-2)^{2n}} + \dots$$

trong đó ta đã sử dụng khai triển:

$$\cos t = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n)!}, \quad t = \frac{1}{z-2}.$$

ii) Ta biến đổi sơ bộ hàm đã cho:

$$f(z) = \sin \frac{z}{z-1} = \sin \left(1 + \frac{1}{z-1} \right) = \\ = \sin 1 \cdot \cos \frac{1}{z-1} + \cos 1 \cdot \sin \frac{1}{z-1}.$$

Áp dụng công thức khai triển "có sẵn" trong 1^0 ta có:

$$f(z) = \sin 1 + \frac{\cos 1}{z-1} - \frac{\sin 1}{2!(z-1)^2} - \frac{\cos 1}{3!(z-1)^3} + \dots + \\ + (-1)^n \frac{\sin 1}{(2n)!(z-1)^{2n}} + (-1)^{n+1} \frac{\cos 1}{(2n+1)!(z-1)^{2n+1}} + \dots$$

iii) Trong lân cận $z = 0$, hàm đã cho có khai triển Laurent

$$\sin \frac{1}{z} = \frac{1}{z} - \frac{1}{3!z^3} + \dots + (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!z^{2n+1}} + \dots, \quad |z| > 0$$

iv) Tương tự như iii) ta có:

$$e^{\frac{1}{z}} = 1 + \frac{1}{1!z} + \frac{1}{2!z^2} + \dots + \frac{1}{n!z^n} + \dots, \quad |z| > 0.$$

Ví dụ 4. Khai triển các hàm sau đây thành chuỗi Laurent tại lân cận điểm $z = \infty$:

i) $f(z) = e^z.$

ii) $f(z) = \frac{1}{z(z-1)}.$

iii) $f(z) = \frac{1}{(z^2+1)^2}.$

Giải: Để thu được khai triển Laurent của hàm $f(z)$ tại lân cận điểm $z = \infty$, ta thực hiện phép đổi biến $z = \frac{1}{\zeta} \Leftrightarrow \zeta = \frac{1}{z}$ rồi khai triển Laurent

của hàm $\varphi(\zeta) = f\left(\frac{1}{\zeta}\right)$ tại lân cận điểm $\zeta = 0$.

i) Hàm $f(z) = e^z$ chỉnh hình $\forall z \in \mathbb{C}$. Khai triển:

$$e^z = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

đúng với mọi z , kể cả những điểm z mà $|z|$ đủ lớn. Do đó, khai triển trên cũng là khai triển Laurent của hàm $f(z) = e^z$ trong lân cận điểm ∞ .

ii) Xét hàm $f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$. Thực hiện phép đổi biến $z = \frac{1}{\zeta}$ ta có:

$$f(z) = f\left(\frac{1}{\zeta}\right) = \varphi(\zeta) = \frac{\zeta^2}{1-\zeta}.$$

Trong lân cận điểm $\zeta = 0$, hàm $\varphi(\zeta)$ có khai triển Laurent là:

$$\varphi(\zeta) = \frac{\zeta^2}{1-\zeta} = \zeta^2 \cdot \sum_{n \geq 0} \zeta^n = \sum_{n \geq 2} \zeta^n, \quad |\zeta| < 1.$$

Lại thực hiện phép đổi biến $\zeta = \frac{1}{z}$ trong khai triển vừa thu được, ta

có:

$$\varphi\left(\frac{1}{z}\right) = f(z) = \sum_{n \geq 2} \frac{1}{z^n}, \quad 1 < |z|.$$

iii) Tương tự như trên đối với hàm: $f(z) = \frac{1}{(z^2+1)^2}$ ta có:

$$\varphi(\zeta) = f\left(\frac{1}{\zeta}\right) = \frac{\zeta^4}{(\zeta^2+1)^2}.$$

Áp dụng hệ thức:

$$\frac{1}{(\zeta^2+1)^2} = -\frac{1}{2\zeta} \cdot \left(\frac{1}{\zeta^2+1}\right)', \quad \frac{1}{1+\zeta^2} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \cdot \zeta^{2n}$$

ta thu được:

$$\begin{aligned} \varphi(\zeta) &= -\frac{\zeta^3}{2} \cdot \left(\sum_{n \geq 0} (-1)^n \cdot \zeta^{2n}\right)' = -\frac{\zeta^3}{2} \cdot \sum_{n \geq 1} (-1)^n (2n) \zeta^{2n-1} = \\ &= -\zeta^4 \cdot \sum_{n \geq 1} (-1)^n n \zeta^{2(n-1)} = \zeta^4 \sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \cdot n \zeta^{2(n-1)} = \\ &= \zeta^4 \sum_{k \geq 0} (-1)^k (k+1) \zeta^{2k}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Thay } \xi &= \frac{1}{z} \\ &= \frac{1}{z^4} \cdot \sum_{k \geq 0} (-1)^k \frac{(k+1)}{z^{2k}}, \quad 1 < |z| < \infty. \end{aligned}$$

Ví dụ 5. Tìm một vài số hạng đầu tiên của khai triển Laurent của hàm

$$f(z) = \exp\left(\frac{z}{z+2}\right) \text{ tại lân cận điểm } z = \infty.$$

Giải: Đặt $z = \frac{1}{\zeta}$ và thu được $\varphi(\zeta) = f\left(\frac{1}{\zeta}\right) = e^{\frac{1}{1+2\zeta}}$, trong đó, điểm $\zeta = 0$ là điểm mà hàm $\varphi(\zeta)$ chỉnh hình. Tiếp đó, ta có

$$\begin{aligned} \varphi'(\zeta) &= -\frac{2}{(1+2\zeta)^2} \cdot e^{\frac{1}{1+2\zeta}}, \\ \varphi''(\zeta) &= e^{\frac{1}{1+2\zeta}} \cdot \left[\frac{8}{(1+2\zeta)^3} + \frac{4}{(1+2\zeta)^4} \right], \dots \end{aligned}$$

Do đó: $\varphi(0) = e$; $\varphi'(0) = -2e$; $\varphi''(0) = 12e$; ... Từ đó:

$$\varphi(\zeta) = e(1 - 2\zeta + 6\zeta^2 + \dots)$$

$$\text{tức là: } f(z) = e^{\frac{z}{1+z}} = e\left(1 - \frac{2}{z} + \frac{6}{z^2} + \dots\right).$$

Chuỗi thu được hội tụ trong phần ngoài hình tròn đơn vị vì hàm có điểm bất thường duy nhất $z = -1$.

Nhận xét: Việc khai triển hàm thành chuỗi Laurent trong lân cận điểm $z = \infty$ có thể thực hiện cách khác. Chẳng hạn, ta xét hàm

$$f(z) = \frac{1}{(z^2 + 1)^2}, \text{ ta có:}$$

$$f(z) = \frac{1}{z^4 \left(1 + \frac{1}{z^2}\right)^2} = \frac{1}{z^4} \left(1 + \frac{1}{z^2}\right)^{-2}$$

và áp dụng công thức chuỗi nhị thức ta cũng thu được kết quả như trên.

Ví dụ 6. Khai triển hàm $f(z) = z \cdot \cos \frac{1}{2z+1}$ thành chuỗi Laurent trong lân cận điểm $a = -\frac{1}{2}$.

Giải: Hàm đã cho chỉnh hình trong vành tròn $0 < \left| z + \frac{1}{2} \right| < \infty$. Ta có:

$$z = -\frac{1}{2} + \left(z + \frac{1}{2} \right)$$

$$\cos \frac{1}{2z+1} = \cos \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z+1/2} \right] = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{2^{2k} \cdot (2k)!} \cdot \frac{1}{\left(z + \frac{1}{2} \right)^{2k}}.$$

Từ đó suy ra rằng:

$$\begin{aligned} f(z) &= -\frac{1}{2} \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{2^{2k} (2k)!} \cdot \frac{1}{\left(z + \frac{1}{2} \right)^{2k}} + \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{2^{2k} (2k)!} \cdot \frac{1}{\left(z + \frac{1}{2} \right)^{2k-1}} \\ &= -\frac{1}{2} + \left(z + \frac{1}{2} \right) + \sum_{n \geq 1} \frac{a_{-n}}{\left(z + \frac{1}{2} \right)^n}, \end{aligned}$$

trong đó:

$$a_{-2k+1} = \frac{(-1)^k}{2^{2k} (2k)!}, \quad a_{-2k} = -\frac{1}{2} a_{-2k+1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

BÀI TẬP TỰ GIẢI

Khai triển các hàm thành chuỗi Laurent tại lân cận của điểm đã chỉ

ra:

1. $\frac{1}{z} \cdot \sin^2 \frac{2}{z}$, $a = 0$.

Trả lời: $\frac{4^2}{2! 2z^3} - \frac{4^4}{4! 2z^5} + \frac{4^6}{6! 2z^7} - \dots$

2. $\frac{1 - \cos z}{z^2}$, $a = 0$.

Trả lời: $\frac{1}{2!} - \frac{z^2}{4!} + \frac{z^4}{6!} - \frac{z^6}{8!} + \dots$

3. $\frac{1 - e^{-z}}{z^3}$, $a = 0$.

Trả lời: $\frac{1}{z^2} - \frac{1}{2!z} + \frac{1}{3!} - \frac{z}{4!} + \dots$

4. $z^2 \cdot \sin \frac{1}{z-1}$, $a = 1$.

Chỉ dẫn: Biểu diễn $z^2 = [1 + (z-1)]^2$.

Trả lời: $f(z) = (z-1) + 2 +$

$$+ \sum_{k \geq 1} \left\{ \frac{(-1)^{k-1} \left[\frac{1}{(2k-1)!} - \frac{1}{(2k+1)!} \right]}{(z-1)^{2k-1}} + \frac{2(-1)^k}{(2k+1)! (z-1)^{2k}} \right\}.$$

Khai triển hàm thành chuỗi Laurent trong các vành đã chỉ ra:

5. $\frac{1}{(z-2)(z-3)}$, 1) $2 < |z| < 3$; 2) $3 < |z| < \infty$.

Trả lời: 1) $-\sum_{n \geq 1} \frac{2^{n-1}}{z^n} - \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{3^{n+1}}$.

2) $\sum_{n \geq 1} \frac{3^{n-1} - 2^{n-1}}{z^n}$.

6. $\frac{1}{(z+2)(1+z^2)}$, 1) $1 < |z| < 4$; 2) $4 < |z| < \infty$.

Trả lời: 1) Không khai triển được.

2) $\frac{1}{5} \left(\frac{2^2+1}{z^3} - \frac{2^3+2}{z^4} + \frac{2^4-2}{z^5} - \frac{2^5-2}{z^6} + \dots \right).$

$$7. \frac{2z+3}{z^2+3z+2}, \quad 1 < |z| < 2.$$

$$\text{Trả lời: } \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{z^n} + \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \cdot z^n.$$

$$8. \frac{z^2 - z + 3}{z^3 - 3z + 2}, \quad 1) |z| < 1; \quad 2) 1 < |z| < 2; \quad 3) 2 < |z| < \infty.$$

$$\text{Trả lời: } 1) \sum_{n \geq 1} \left[n - \frac{(-1)^n}{2^n} \right] z^{n-1};$$

$$2) \sum_{n \geq 1} \frac{n}{z^{n+1}} + \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \cdot z^n.$$

$$3) \frac{1}{z} + \sum_{n \geq 1} \frac{n + (-2)^n}{z^{n+1}}.$$

$$9. \frac{2}{z^2 - 1}, \quad 1 < |z+2| < 3.$$

$$\text{Trả lời: } \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(z+2)^n} - \sum_{n \geq 0} \frac{(z+2)^n}{3^{n+1}}.$$

$$10. \frac{1}{z^2 + 2z - 8}, \quad 1 < |z+2| < 4.$$

Trả lời: Không khai triển được.

$$11. \frac{z+2}{z^2 - 4z + 3}, \quad 2 < |z-1| < \infty.$$

$$\text{Trả lời: } \frac{1}{z-1} + 5 \sum_{n \geq 2} \frac{2^{n-2}}{(z-1)^n}.$$

$$12. \frac{z^5}{(z^2 - 4)^2}, \quad 2 < |z| < \infty.$$

$$\text{Trả lời: } \sum_{n \geq 0} \frac{(n+2)4^{n+1}}{z^{2n+1}}.$$

$$13. \frac{1}{z^2 + 1}, \quad 0 < |z - i| < 2.$$

$$\text{Trả lời: } -\frac{i}{2(z-i)} + \frac{1}{4} \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2i)^n} \cdot (z-i)^n.$$

$$14. \frac{1}{(z^2 - 4)^2}, \quad 4 < |z + 2| < \infty.$$

$$\text{Trả lời: } \sum_{n \geq 1} \frac{n \cdot 4^{n-1}}{(z+2)^{n+3}}.$$

$$15. \frac{1}{(z^2 - 1)(z^2 - 4)^2}, \quad 1 < |z| < 2.$$

$$\text{Trả lời: } \frac{1}{9} \left[\sum_{-\infty}^{-1} z^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3n+7}{4^{n+2}} \cdot z^{2n} \right].$$

$$16. \frac{1}{(z^2 - 1)(z^2 - 4)^2}, \quad |z| > 2.$$

$$\text{Trả lời: } \frac{1}{9} \sum_{n \geq 2} \frac{[1 + (3n-7)] \cdot 4^{n-2}}{z^{2n}}.$$

$$17. e^{z + \frac{1}{z}}.$$

$$\text{Trả lời: } \sum_{n \geq 0} a_n (z^n + z^{-n}); \quad a_0 = \sum_{v \geq 0} \frac{1}{(v!)^2}, \quad a_n = \sum_{v \geq 0} \frac{1}{v!(n+v)!}.$$

$$18. \ln \frac{z-a}{z-b} \text{ tại lân cận } \infty.$$

$$\text{Trả lời: } \sum_{n \geq 1} \frac{b^n - a^n}{n \cdot z^n}, \quad |z| > \max(|a|, |b|).$$